Configurer les composants matériels de MetroCluster

ONTAP MetroCluster

NetApp
December 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-ip/concept_parts_of_an_ip_mcc_configuration_mcc_ip.html on December 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Configurer les composants matériels de MetroCluster 1
Composants d’une configuration MetroCluster IP 1
Composants IP MetroCluster et conventions de nom requis 5
Mise en rack des composants matériels 9
Branchez les câbles des commutateurs IP MetroCluster 10
Câblage des ports de peering, de données et de gestion des contrôleurs 32
Configuration des commutateurs IP MetroCluster 32

Configurer les composants matériels de MetroCluster

Composants d’une configuration MetroCluster IP

Lors de la planification de votre configuration IP MetroCluster, vous devez connaître les composants matériels et les interconnexions.

Principaux éléments matériels

Une configuration MetroCluster IP inclut les éléments matériels clés suivants :

- Contrôleurs de stockage

  Les contrôleurs de stockage sont configurés en tant que clusters à deux nœuds.

- Réseau IP

  Ce réseau IP interne assure la connectivité pour deux utilisations distinctes :

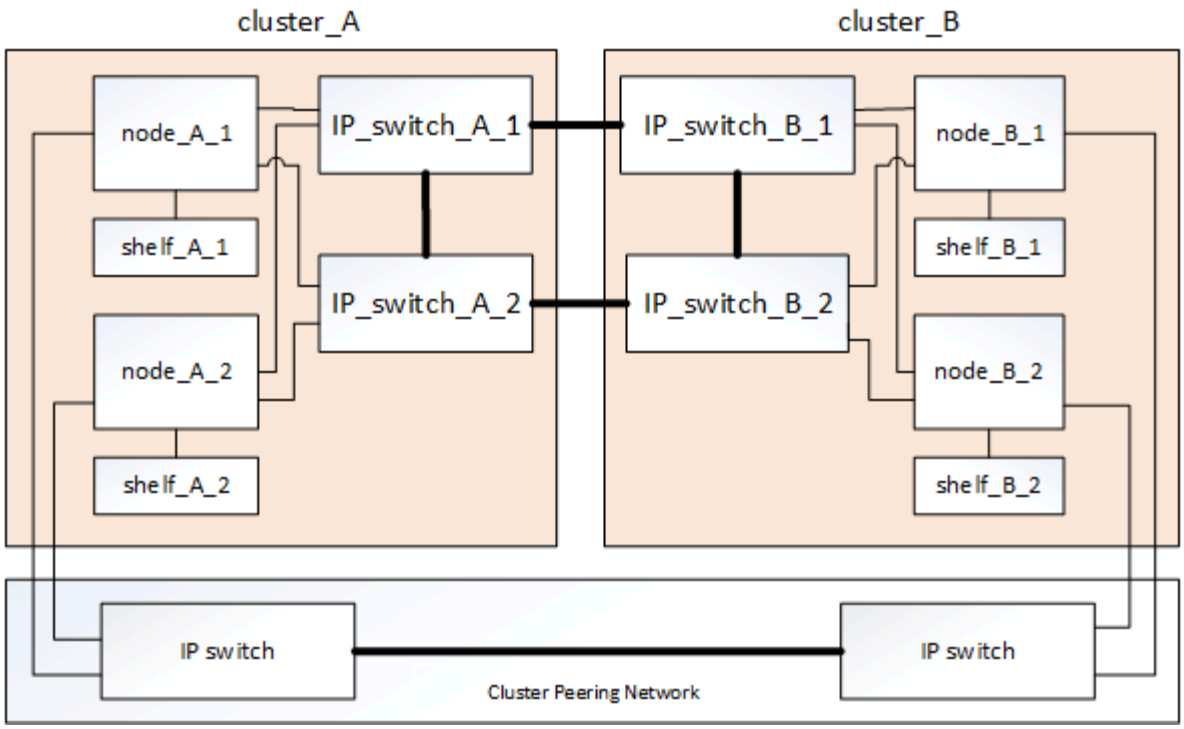
  - Connectivité standard du cluster pour les communications intra-cluster.

    Il s’agit de la même fonctionnalité de commutateur de cluster que celle utilisée dans les clusters ONTAP avec commutateur non MetroCluster.

  - Connectivité back-end MetroCluster pour la réplication des données de stockage et du cache non volatile.

- Réseau de peering de cluster

  Le réseau de peering de cluster assure la connectivité en miroir de la configuration du cluster, y compris la configuration de la machine virtuelle de stockage (SVM). La configuration de l’ensemble des SVM sur un cluster est mise en miroir sur le cluster partenaire.



Groupes de reprise après incident

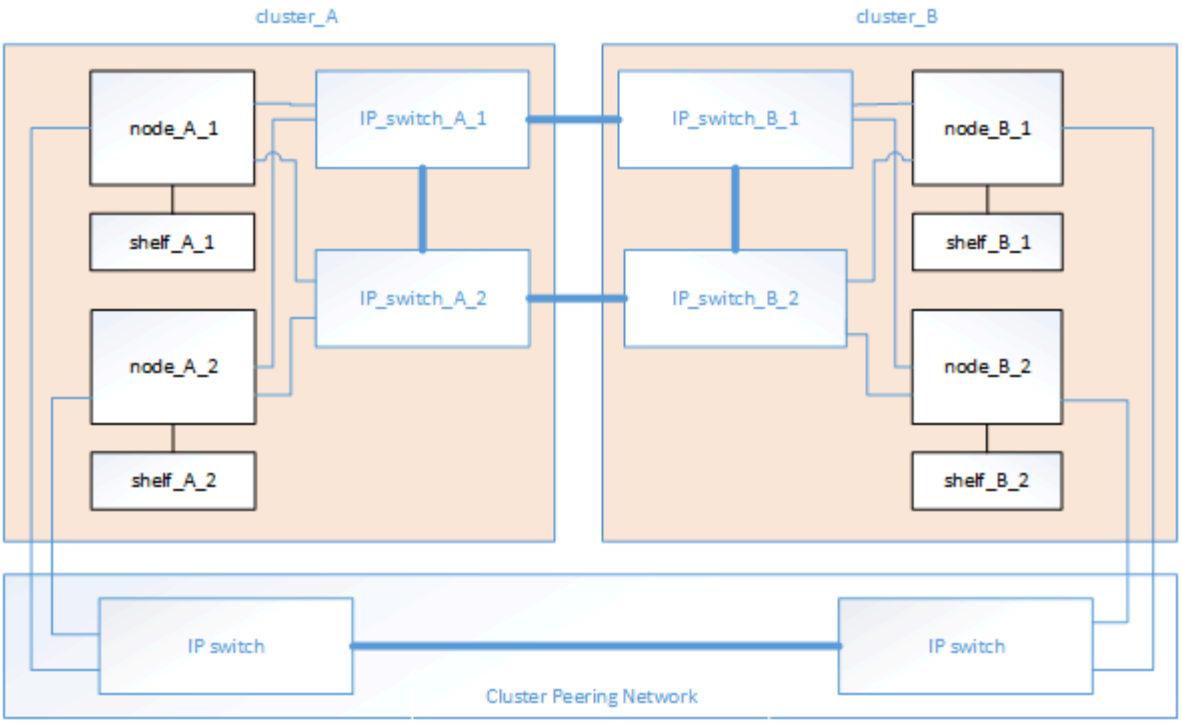
Une configuration MetroCluster IP se compose d'un groupe de reprise sur incident de quatre nœuds.

L'illustration ci-dessous présente l'organisation des nœuds dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds :

Illustration des paires haute disponibilité locales dans une configuration MetroCluster

Chaque site MetroCluster se compose de contrôleurs de stockage configurés en tant que paire haute disponibilité. Ceci permet la redondance locale afin que, en cas de panne d'un contrôleur de stockage, son partenaire de haute disponibilité local puisse reprendre le contrôle. Il est possible de gérer de telles défaillances sans effectuer de basculement MetroCluster.

Les opérations de basculement et de rétablissement de la haute disponibilité locale sont exécutées à l'aide des commandes de basculement du stockage, de la même manière qu'une configuration non MetroCluster.

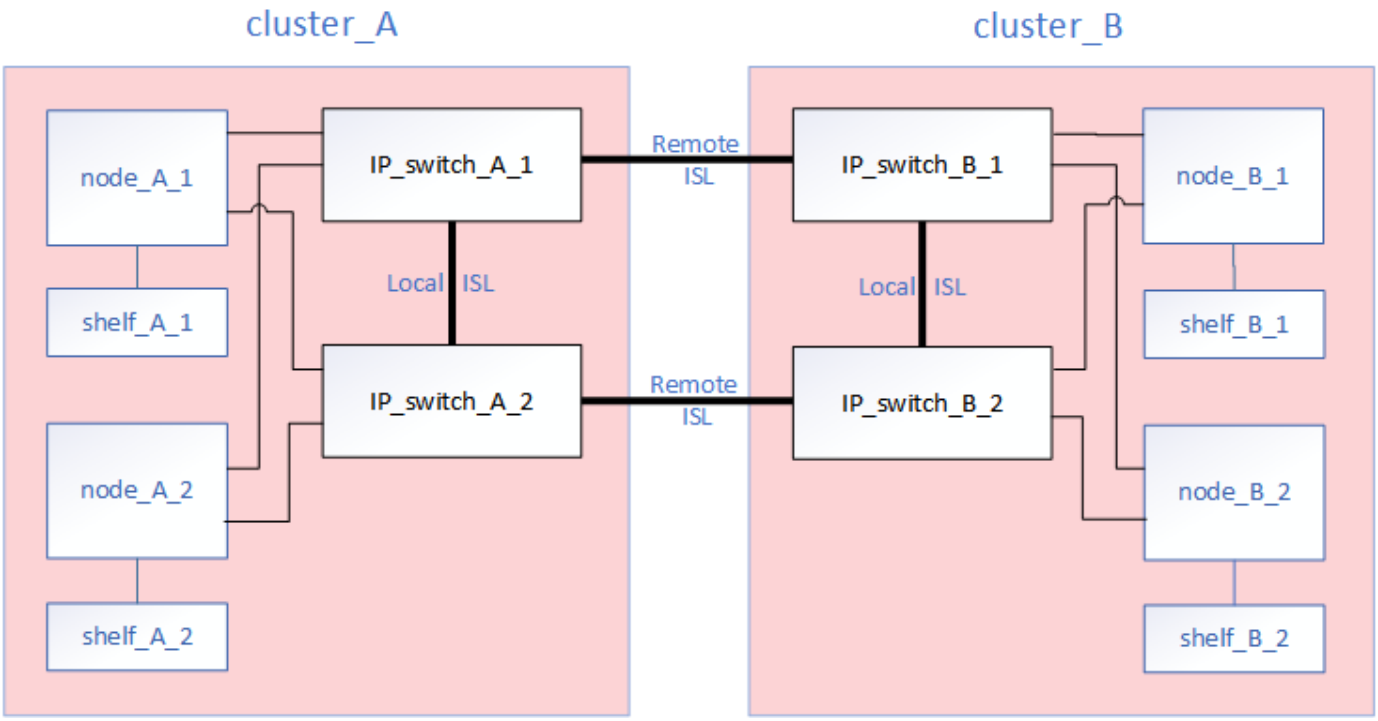


Informations associées

"Concepts relatifs à ONTAP"

Illustration du réseau d'interconnexion de cluster et IP de MetroCluster

Les clusters ONTAP incluent généralement un réseau d'interconnexion de cluster pour le trafic entre les nœuds du cluster. Dans les configurations IP MetroCluster, ce réseau est également utilisé pour le trafic de réplication des données entre les sites MetroCluster.

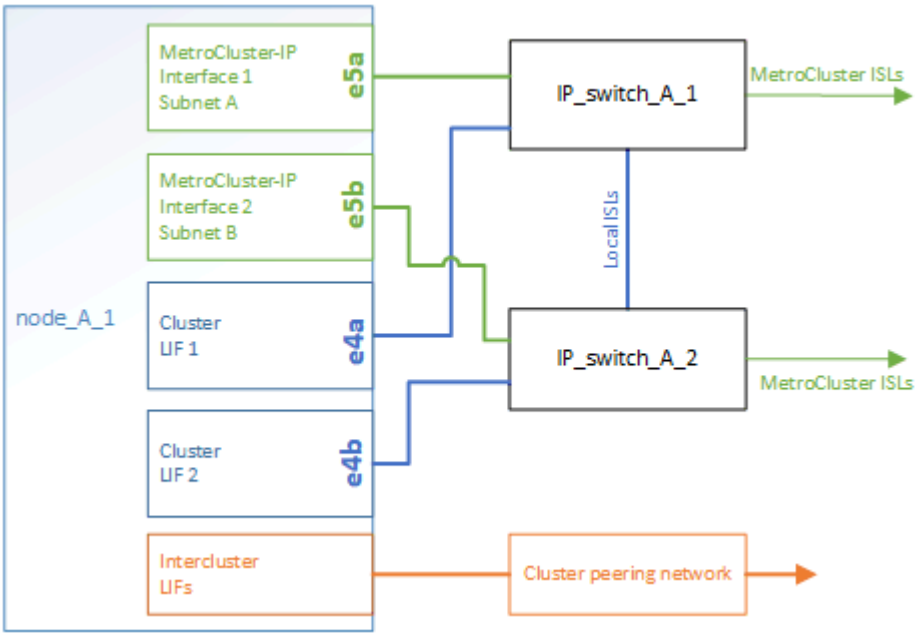


Chaque nœud de la configuration IP MetroCluster dispose de LIF spécialisées pour la connexion au réseau IP

back-end :

- Deux interfaces IP MetroCluster
- Un LIF intercluster

L'illustration suivante montre ces interfaces. L'utilisation des ports correspond à un système AFF A700 ou FAS9000.



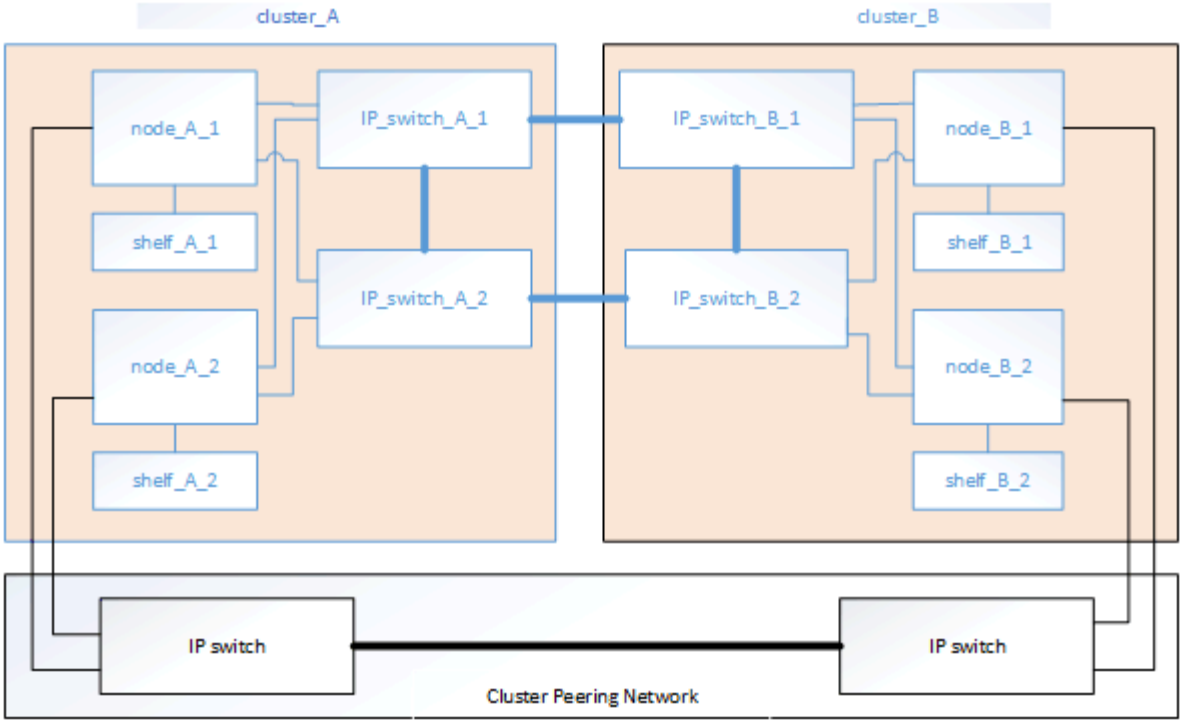
Informations associées

"Considérations relatives aux configurations MetroCluster IP"

Illustration du réseau de peering de cluster

Les deux clusters de la configuration MetroCluster sont peering via un réseau de peering de cluster fourni par le client. Le peering de clusters prend en charge la mise en miroir synchrone des machines virtuelles de stockage (SVM, anciennement appelées vServers) entre les sites.

Les LIFs intercluster doivent être configurées sur chaque nœud en configuration MetroCluster, et les clusters doivent être configurés pour le peering. Les ports disposant des LIFs intercluster sont connectés au réseau de peering de cluster fourni par le client. La réplication de la configuration SVM est effectuée sur ce réseau via le Service de réplication de configuration.



Informations associées

"Configuration cluster et SVM peering express"

"Facteurs à prendre en compte lors de la configuration du peering de clusters"

"Câblage des connexions de peering de cluster"

"Peering des clusters"

Composants IP MetroCluster et conventions de nom requis

Lors de la planification de votre configuration IP MetroCluster, vous devez connaître les composants matériels et logiciels requis et pris en charge. Pour plus de commodité et de clarté, vous devez également comprendre les conventions de dénomination utilisées pour les composants dans les exemples de la documentation.

Logiciels et matériel pris en charge

Le matériel et le logiciel doivent être pris en charge pour la configuration MetroCluster IP.

"NetApp Hardware Universe"

Lorsque vous utilisez des systèmes AFF, tous les modules de contrôleur de la configuration MetroCluster doivent être configurés en tant que systèmes AFF.

La redondance matérielle est requise dans une configuration MetroCluster IP

En raison de la redondance matérielle de la configuration IP MetroCluster, chaque site compte deux composants. Les lettres A et B sont attribuées arbitrairement aux sites, et les chiffres 1 et 2 sont attribués de façon arbitraire aux composantes individuelles.

Configuration requise pour le cluster ONTAP dans une configuration IP MetroCluster

Les configurations IP MetroCluster requièrent deux clusters ONTAP, un sur chaque site MetroCluster.

Le nom doit être unique dans la configuration MetroCluster.

Exemples de noms :

- Site A : cluster_A
- Site B : cluster_B

Configuration du commutateur IP requise dans une configuration MetroCluster IP

Les configurations IP de MetroCluster requièrent quatre commutateurs IP. Les quatre commutateurs forment deux fabrics de stockage de switch qui fournissent l'ISL entre chacun des clusters dans la configuration IP de MetroCluster.

Les commutateurs IP offrent également une communication intracluster entre les modules de contrôleur de chaque cluster.

Le nom doit être unique dans la configuration MetroCluster.

Exemples de noms :

- Site A : cluster_A
  - IP_switch_A_1
  - IP_Switch_A_2
- Site B : cluster_B
  - IP_Switch_B_1
  - IP_Switch_B_2

Configuration requise pour le module de contrôleur dans une configuration IP MetroCluster

Les configurations IP de MetroCluster requièrent quatre ou huit modules de contrôleur.

Les modules de contrôleur de chaque site forment une paire haute disponibilité. Chaque module de contrôleur dispose d'un partenaire de reprise sur incident sur l'autre site.

Chaque module de contrôleur doit exécuter la même version de ONTAP. Les modèles de plateforme pris en charge dépendent de la version ONTAP :

- Les nouvelles installations IP MetroCluster sur les systèmes FAS ne sont pas prises en charge par ONTAP 9.4.

  Les configurations IP MetroCluster existantes sur les systèmes FAS peuvent être mises à niveau vers ONTAP 9.4.

- Depuis ONTAP 9.5, les nouvelles installations MetroCluster IP sur les systèmes FAS sont prises en charge.

- Depuis ONTAP 9.4, les modules de contrôleur configurés pour ADP sont pris en charge.

Modèles de contrôleur limités à des configurations à quatre nœuds

Ces modèles sont limités à quatre dans une configuration MetroCluster.

- AVEC AFF A220
- AFF A250
- FAS2750
- FAS500f

Par exemple, les configurations suivantes ne sont pas prises en charge :

- Configuration à huit nœuds composée de huit contrôleurs AFF A250.
- Configuration à huit nœuds composée de quatre contrôleurs AFF 220 et de quatre contrôleurs FAS500f.
- Deux configurations IP MetroCluster à quatre nœuds, chacune composée de contrôleurs AFF A250 et partageant les mêmes commutateurs internes.
- Configuration à huit nœuds composée du groupe DR 1 avec contrôleurs AFF A250 et du groupe DR 2 avec contrôleurs FAS9000.

Vous pouvez configurer deux configurations IP MetroCluster à quatre nœuds distinctes avec les mêmes commutateurs back-end si le deuxième MetroCluster n'inclut aucun des modèles ci-dessus.

Exemples de noms

Les noms d'exemple suivants sont utilisés dans la documentation :

- Site A : cluster_A
  - Controller_A_1
  - Contrôleur_A_2
- Site B : cluster_B
  - Contrôleur_B_1
  - Contrôleur_B_2

Configuration de la carte Gigabit Ethernet requise dans une configuration IP MetroCluster

Les configurations IP MetroCluster utilisent un adaptateur Ethernet 40/100 Gbits/s ou 10/25 Gbits/s pour les interfaces IP vers les commutateurs IP utilisés pour la structure IP MetroCluster.

Modèle de plateforme	Adaptateur Gigabit Ethernet requis	Logement requis pour l'adaptateur	Ports
AFF A900 ET FAS9500	X91146A	Emplacement 5, emplacement 7	e5b, e7b
AFF A700 ET FAS9000	X91146A-C.	Emplacement 5	e5a, e5b

AFF A800	Ports X1146A/intégrés	Emplacement 1	e0b. e1b
AFF A400 ET FAS8300	X1146A	Emplacement 1	e1a, e1b
AFF A300 ET FAS8200	X1116A	Emplacement 1	e1a, e1b
AFF A220 ET FAS2750	Ports intégrés	Emplacement 0	e0a, e0b
AFF A250 et FAS500f	Ports intégrés	Emplacement 0	e0c, e0d
AFF A320	Ports intégrés	Emplacement 0	e0g, e0h

Exigences relatives au pool et au disque (minimum pris en charge)

Il est recommandé d'utiliser huit tiroirs disques SAS (quatre tiroirs sur chaque site) pour autoriser la propriété des disques par tiroir.

Une configuration IP MetroCluster à quatre nœuds nécessite la configuration minimale sur chaque site :

- Chaque nœud possède au moins un pool local et un pool distant au niveau du site.
- Au moins sept disques dans chaque pool.

  Dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds avec un seul agrégat de données en miroir par nœud, la configuration minimale requiert 24 disques sur le site.

Dans une configuration minimale prise en charge, chaque pool dispose de la disposition de disque suivante :

- Trois disques racine
- Trois disques de données
- Un disque de rechange

Dans une configuration minimale prise en charge, au moins un tiroir est requis par site.

Les configurations MetroCluster prennent en charge RAID-DP et RAID4

Considérations relatives à l'emplacement des disques pour les tiroirs partiellement remplis

Pour l'affectation automatique correcte des disques lorsque des tiroirs sont à moitié remplis (12 disques dans un tiroir de 24 disques), les disques doivent être situés dans les emplacements 0-5 et 18-23.

Dans une configuration avec un tiroir partiellement rempli, les disques doivent être répartis de manière égale dans les quatre quadrants du shelf.

Considérations relatives à l'emplacement des disques pour les disques internes AFF A800

Pour une mise en œuvre correcte de la fonction ADP, les emplacements des disques du système AFF A800 doivent être répartis en trimestres et les disques doivent être placés symétriquement au cours des trimestres.

Un système AFF A800 dispose de 48 baies de disque. Les baies peuvent être divisées en quatre :

- Premier trimestre :
  - Baies 0 - 5
  - Baies 24 - 29
- Deuxième trimestre :
  - Baies 6 - 11
  - Baies 30 - 35
- Troisième trimestre :
  - Baies 12 - 17
  - Baies 36 - 41
- Quatrième trimestre :
  - Baies 18 - 23
  - Baies 42 - 47

Si ce système est équipé de 16 disques durs, ils doivent être répartis symétriquement entre les quatre trimestres :

- Quatre disques au premier trimestre : 0, 1, 2, 3
- Quatre disques au deuxième trimestre : 6, 7, 8, 9
- Quatre disques au troisième trimestre : 12, 13, 14, 15
- Quatre disques au quatrième trimestre : 18, 19, 20, 21

Association de modules IOM12 et IOM 6 dans une pile

Votre version de ONTAP doit prendre en charge le mélange des tiroirs. Reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité NetApp (IMT)" Pour vérifier si votre version de ONTAP prend en charge la combinaison de tiroirs.

Pour plus de détails sur le mélange des étagères, voir "Ajout de tiroirs à chaud avec modules IOM12 à une pile de tiroirs avec modules IOM6"

Mise en rack des composants matériels

Si vous n'avez pas reçu l'équipement déjà installé dans les armoires, vous devez installer les composants en rack.

Description de la tâche

Cette tâche doit être effectuée sur les deux sites MetroCluster.

Étapes

1. Planifiez le positionnement des composants MetroCluster.

   L'espace rack dépend du modèle de plateforme des modules de contrôleur, des types de switchs et du nombre de piles de tiroirs disques dans votre configuration.

2. Mettez-vous à la terre.
3. Installez les modules de contrôleur sur le rack ou l'armoire.

   "Instructions d'installation et de configuration des systèmes AFF A220/FAS2700"

   "Instructions d'installation et de configuration du système AFF A250"

   "Instructions d'installation et de configuration des systèmes AFF A300"

   "Systèmes AFF A320 : installation et configuration"

   "Instructions d'installation et de configuration des systèmes AFF A400"

   "Instructions d'installation et de configuration des systèmes AFF A700"

   "Instructions d'installation et de configuration des systèmes AFF A800"

   "Instructions d'installation et de configuration des systèmes FAS500f"

   "Instructions d'installation et de configuration du système FAS8200"

   "Instructions d'installation et de configuration des systèmes FAS8300 et FAS8700"

   "Instructions d'installation et de configuration des systèmes FAS9000"

4. Installez les commutateurs IP sur le rack ou l'armoire.
5. Installez les tiroirs disques, mettez-les sous tension, puis définissez les ID de tiroir.
   - Vous devez mettre chaque tiroir disque hors tension puis sous tension.
   - Il est vivement recommandé d'utiliser des ID de tiroir unique pour chaque tiroir disque SAS dans chaque groupe MetroCluster DR afin de faciliter le dépannage.

   > Ne câisez pas les tiroirs disques destinés à contenir actuellement des agrégats non mis en miroir. Vous devez patienter jusqu'à la fin de la configuration de MetroCluster et déployer les tiroirs destinés aux agrégats sans mise en miroir après l'utilisation de `metrocluster modify -enable-unmirrored-aggr-deployment true` commande.

Branchez les câbles des commutateurs IP MetroCluster

Utilisation des tables de ports avec l'outil RcfFileGenerator ou de plusieurs configurations MetroCluster

Vous devez comprendre comment utiliser les informations des tables de ports pour générer correctement vos fichiers RCF.

Avant de commencer

Vérifiez les points suivants avant d'utiliser les tableaux :

- Les tableaux suivants indiquent l'utilisation des ports pour le site A. Le même câblage est utilisé pour le site B.
- Les commutateurs ne peuvent pas être configurés avec des ports de différentes vitesses (par exemple, un

mélange de ports 100 Gbit/s et de ports 40 Gbit/s).

- Conservez une trace du groupe de ports MetroCluster (MetroCluster 1, MetroCluster 2, etc.). Vous aurez besoin de ces informations lorsque vous utilisez l'outil RcfFileGenerator comme décrit plus loin dans cette procédure de configuration.
- Le "RcfFileGenerator pour MetroCluster IP" fournit également un aperçu du câblage par port pour chaque commutateur. Utilisez cette présentation du câblage pour vérifier votre câblage.

Câblage des configurations MetroCluster à 8 nœuds

Pour la configuration MetroCluster qui exécute ONTAP 9.8 et les versions antérieures, certaines procédures de transition vers la mise à niveau requièrent l'ajout d'un deuxième groupe de reprise après incident à quatre nœuds à la configuration afin de créer une configuration temporaire à huit nœuds. Depuis la version ONTAP 9.9.1, les configurations MetroCluster permanentes à 8 nœuds sont prises en charge.

Description de la tâche

Pour ces configurations, vous utilisez la même méthode que celle décrite ci-dessus. Au lieu d'un deuxième MetroCluster, vous câbler un autre groupe de reprise après incident à quatre nœuds.

Par exemple, votre configuration inclut les éléments suivants :

- Commutateurs Cisco 3132Q-V
- MetroCluster 1 : plateformes FAS2750
- MetroCluster 2 : plateformes AFF A700 (ces plateformes sont ajoutées comme deuxième groupe de reprise après incident à quatre nœuds)

Étapes

1. Pour le MetroCluster 1, reliez les commutateurs Cisco 3132Q-V à l'aide du tableau correspondant à la plateforme FAS2750 et aux rangées pour les interfaces MetroCluster 1.
2. Pour MetroCluster 2 (deuxième groupe DR), reliez les commutateurs Cisco 3132Q-V à l'aide du tableau pour la plateforme AFF A700 et les lignes pour les interfaces MetroCluster 2.

Affectation des ports de plateforme pour les commutateurs Cisco 3132Q-V.

L'utilisation du port dans une configuration MetroCluster IP dépend du modèle de commutateur et du type de plate-forme.

Utilisation des ports pour les systèmes FAS2750 ou AFF A220 et un commutateur Cisco 3132Q-V.

Cabling an AFF A220 or FAS2750 to a Cisco 3132Q-V switch			
Port use	FAS2750. AFF A220		Switch Port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1
			2
			3
			4
			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	9/1
	disabled		9/2-4
	e0a	e0b	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	11/1
	disabled		11/2-4
	e0a	e0b	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	13/1
	disabled		13/2-4
	e0a	e0b	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster		15 - 20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

Utilisation des ports pour FAS9000, AFF A700 et un switch Cisco 3132Q-V.

Cabling an AFF A700 or FAS9000 to a Cisco 3132Q-V switch			
Port use	FAS9000, AFF A700		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	Port
MetroCluster 1 Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2 Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3 Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1 MetroCluster interface	e5a	e5b	9
	e5a	e5b	10
MetroCluster 2 MetroCluster interface	e5a	e5b	11
	e5a	e5b	12
MetroCluster 3 MetroCluster interface	e5a	e5b	13
	e5a	e5b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

Utilisation des ports pour AFF A800 et un commutateur Cisco 3132Q-V.

Cabling an AFF A800 to a Cisco 3132Q-V switch			
Port use	AFF A800		Switch Port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1 Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2 Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3 Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1 MetroCluster interface	e0b	e1b	9
	e0b	e1b	10
MetroCluster 2 MetroCluster interface	e0b	e1b	11
	e0b	e1b	12
MetroCluster 3 MetroCluster interface	e0b	e1b	13
	e0b	e1b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

Affectation des ports de plateforme pour les switchs Cisco 3232C ou Cisco 9336C

L'utilisation du port dans une configuration MetroCluster IP dépend du modèle de commutateur et du type de plate-forme.

Vérifiez les points suivants avant d'utiliser les tableaux :

- Les tableaux suivants indiquent l'utilisation des ports pour le site A. Le même câblage est utilisé pour le site B.
- Les commutateurs ne peuvent pas être configurés avec des ports de différentes vitesses (par exemple, un mélange de ports 100 Gbit/s et de ports 40 Gbit/s).
- Si vous configurez un seul MetroCluster avec les commutateurs, utilisez le groupe de ports **MetroCluster 1**.

Conservez une trace du groupe de ports MetroCluster (MetroCluster 1, MetroCluster 2 ou MetroCluster 3). Vous en aurez besoin lorsque vous utilisez l'outil RcfFileGenerator comme décrit plus loin dans cette procédure de configuration.

- Le RcfFileGenerator pour MetroCluster IP fournit également une vue d'ensemble du câblage par port pour chaque commutateur.

  Utilisez cette présentation du câblage pour vérifier votre câblage.

Câblage de deux configurations MetroCluster aux commutateurs

Lors du câblage de plusieurs configurations MetroCluster à un commutateur Cisco 3132Q-V, reliez chaque MetroCluster conformément au tableau approprié. Par exemple, en cas de câblage d'un FAS2750 ou d'un A700 vers le même commutateur Cisco 3132Q-V. Ensuite, vous câconnectez le FAS2750 au MetroCluster Tableau 1 et le A700 conformément aux MetroCluster 2 ou MetroCluster 3 dans le Tableau 2. Vous ne pouvez pas connecter physiquement les FAS2750 et A700 comme 'MetroCluster 1'.

Câblage d'un système FAS2750 ou AFF A220 à un switch Cisco 3232C ou Cisco 9336C

Cabling an AFF A220 or FAS2750 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	**FAS2750, AFF A220**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
Unused	-		1 - 6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	9/1
	disabled		9/2-4
	e0a	e0b	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	11/1
	disabled		11/2-4
	e0a	e0b	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	13/1
	disabled		13/2-4
	e0a	e0b	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

Câblage d’un système AFF A300 ou FAS8200 à un switch Cisco 3232C ou Cisco 9336C

Cabling a AFF A300 or FAS8200 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	**FAS8200, AFF A300**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
MetroCluster 1 Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1/1
			1/2 - 4
			2/1
			2/2 - 4
MetroCluster 2 Local Cluster interface			3/1
			3/2 - 4
			4/1
			4/2 - 4
MetroCluster 3 Local Cluster interface			5/1
			5/2 - 4
			6/1
			6/2 - 4
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1 MetroCluster interface	e1a	e1b	9/1
	disabled		9/2-4
	e1a	e1b	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2 MetroCluster interface	e1a	e1b	11/1
	disabled		11/2-4
	e1a	e1b	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3 MetroCluster interface	e1a	e1b	13/1
	disabled		13/2-4
	e1a	e1b	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster	ISL, MetroCluster		15 - 20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
MetroCluster 4 MetroCluster interface	e1a	e1b	25/1
	disabled		25/2-4
	e1a	e1b	26/1
	disabled		26/2-4
Unused	-		27 - 28
MetroCluster 4 Local Cluster interface	See Hardware Universe		29/1
	disabled		29/2-4
	See Hardware Universe		30/1
	disabled		30/2-4
Unused	-		31 - 32

Câblage d'un AFF A250 ou FAS500f à un switch Cisco 3232C ou Cisco 9336C

Cabling an AFF A250 or FAS500f to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	FAS500f, AFF A250		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1 - 6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	9/1
	disabled		9/2-4
	e0c	e0d	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	11/1
	disabled		11/2-4
	e0c	e0d	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	13/1
	disabled		13/2-4
	e0c	e0d	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

Câblage d'un système AFF A320 à un switch Cisco 3232C ou Cisco 9336C

Cabling a AFF A320 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	AFF A320		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0g	e0h	9
	e0g	e0h	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0g	e0h	11
	e0g	e0h	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0g	e0h	13
	e0g	e0h	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

Câblage d'un système AFF A400, FAS8300 ou FAS8700 vers un switch Cisco 3232C ou Cisco 9336C

Cabling a AFF A400, FAS8300 or FAS8700 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	FAS8300, FAS8700, AFF A400		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b	9
	e1a	e1b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b	11
	e1a	e1b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e1a	e1b	13
	e1a	e1b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

Câblage d’un système AFF A700 ou FAS9000 à un switch Cisco 3232C ou Cisco 9336C

Cabling a AFF A700 or FAS9000 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	FAS9000, AFF A700		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e5a	e5b	9
	e5a	e5b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e5a	e5b	11
	e5a	e5b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e5a	e5b	13
	e5a	e5b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

Câblage d’un AFF A800 à un switch Cisco 3232C ou Cisco 9336C

Cabling an AFF A800 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	AFF A800		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0b	e1b	9
	e0b	e1b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0b	e1b	11
	e0b	e1b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0b	e1b	13
	e0b	e1b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

Câblage d'un AFF A900 ou FAS9500 à un switch Cisco 3232C ou Cisco 9336C

Vous avez la possibilité d'utiliser les ports e5a et e7a en tant que LIFs intercluster dans une configuration MetroCluster IP.

Cabling a FAS9500 or AFF A900 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C-FX2 switch			
Port use	FAS9500 / A900		Switch Port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface Ports for Transition (10/40/100Gbps)			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e5b	e7b	9
	e5b	e7b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e5b	e7b	11
	e5b	e7b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e5b	e7b	13
	e5b	e7b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	Unused		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32
9336C-FX2 only: Ports disabled	9336C-FX2 only: Ports disabled		33
			34
			35
			36

Câblage d'un système AFF A320, AFF A400, AFF A700 ou AFF A800 à un commutateur partagé Cisco 9336C-FX2

Cabling an AFF A320, A400, A700, and A800 to a Cisco 9336C-FX2 shared switch			
MetroCluster 1, Local Cluster Interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster Interface			3
			4
Storage shelf 1 (9)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	5
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	Port 'A'	Port 'B'	9
	Port 'A'	Port 'B'	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	Port 'A'	Port 'B'	11
	Port 'A'	Port 'B'	12
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G breakout mode 10G	ISL, MetroCluster	ISL, MetroCluster	13
			14
			15
			16
MetroCluster 1, Storage Interface	See Hardware Universe for available ports		17
			18
MetroCluster 2, Storage Interface			19
			20
Storage shelf 2 (8)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	21
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	22
Storage shelf 3 (7)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	23
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	24
Storage shelf 4 (6)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	25
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	26
Storage shelf 5 (5)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	27
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	28
Storage shelf 6 (4)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	29
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	30
Storage shelf 7 (3)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	31
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	32
Storage shelf 8 (2)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	33
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	34
Storage shelf 9 (1)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	35
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	36

MetroCluster interfaces per platform		
Platform	Port 'A'	Port 'B'
AFF A320	e0g	e0h
AFF A400	e1a	e1b
AFF A700	e5a	e5b
AFF A800	e0b	e1b

Affectation de ports de plate-forme pour les commutateurs IP BES-53248 pris en charge par Broadcom

L'utilisation du port dans une configuration MetroCluster IP dépend du modèle de commutateur et du type de plate-forme.

Les commutateurs ne peuvent pas être utilisés avec des ports ISL distants de différentes vitesses (par exemple, un port 25 Gbits/s connecté à un port ISL de 10 Gbits/s).

Remarques pour les tableaux ci-dessous :

1. Sur certaines plateformes, vous pouvez utiliser les ports 49 à 54 pour les connexions MetroCluster ISL ou MetroCluster.

   Ces ports requièrent une licence supplémentaire.

2. Seul un système MetroCluster à quatre nœuds utilisant les systèmes A320 peut être connecté au commutateur.

   Les fonctionnalités qui nécessitent un cluster commuté ne sont pas prises en charge dans cette configuration, notamment les procédures de transition FC vers IP et de mise à jour technologique de MetroCluster.

3. Les systèmes AFF A320 configurés avec des switchs Broadcom BES-53248 peuvent ne pas prendre en charge toutes les fonctionnalités.

   Toute configuration ou fonctionnalité qui nécessite la connexion du cluster local à un commutateur n'est pas prise en charge. Par exemple, les configurations et procédures suivantes ne sont pas prises en charge :

   - Configurations MetroCluster à 8 nœuds
   - Passez des configurations FC MetroCluster aux configurations IP MetroCluster
   - Mise à jour d'une configuration IP MetroCluster à quatre nœuds (ONTAP 9.8 et versions ultérieures)

4. Si vous connectez deux configurations MetroCluster et que les deux utilisent le même type de contrôleur, vous devez utiliser les groupes de ports MetroCluster 3 et 4. Si les contrôleurs sont différents, vous devez utiliser les groupes de ports MetroCluster 3 et 4 pour un type et les groupes de ports MetroCluster 1 et 2 pour l'autre.

   - Par exemple, si vous vous connectez :
     - Deux configurations MetroCluster composées uniquement de FAS2750/AFF A220 ou FAS500f/AFF A250, vous devez sélectionner les groupes de ports MetroCluster 3 et 4.
     - Deux configurations MetroCluster dans lesquelles un MetroCluster est de type FAS2750/AFF A220 et l'autre est FAS500f/AFF A250, vous devez sélectionner les groupes de ports 3 et 4 pour une, et les groupes de ports 1 et 2 pour l'autre. Dans le "RcfFileGenerator pour MetroCluster IP", les

champs 1 et 2 ne sont remplis que de la plate-forme prise en charge après avoir sélectionné des plates-formes dans les zones déroulantes 3 et 4. Reportez-vous à la section "Utilisation des tables de ports avec l'outil RcfFileGenerator ou de plusieurs configurations MetroCluster" pour plus d'informations sur l'utilisation des tables de ports.

Utilisation des ports de switch pour les systèmes AFF A220 ou FAS2750

Cabling a AFF A220 or FAS2750 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	**FAS2750, A220**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
Unused	-		1-6
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	9
	e0a	e0b	10
MetroCluster 4, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	11
	e0a	e0b	12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

Utilisation des ports de switch pour les systèmes AFF A250 ou FAS500f

Cabling a AFF A250 or FAS500f to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	**FAS500f, A250**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
Unused	-		1-6
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	9
	e0c	e0d	10
MetroCluster 4, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	11
	e0c	e0d	12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

Utilisation des ports de switch pour une utilisation combinée des systèmes AFF A250, FAS500f et AFF A220 ou FAS2750

Cabling a AFF A220 or FAS2750 and a AFF A250 or FAS500f to a Broadcom BES-53248 switch					
Port use	**FAS2750, AFF A220**		**FAS500f, AFF A250**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	**IP_switch_x_1**	**IP_switch_x_2**	
Unused	-		-		1-4
MetroCluster 1, Shared Cluster and	e0a	e0b	e0c	e0d	5
MetroCluster interface (see note 4)	e0a	e0b	e0c	e0d	6
MetroCluster 2, Shared Cluster and	e0a	e0b	e0c	e0d	7
MetroCluster interface (see note 4)	e0a	e0b	e0c	e0d	8
MetroCluster 3, Shared Cluster and	e0a	e0b	e0c	e0d	9
MetroCluster interface (see note 4)	e0a	e0b	e0c	e0d	10
MetroCluster 4, Shared Cluster and	e0a	e0b	e0c	e0d	11
MetroCluster interface (see note 4)	e0a	e0b	e0c	e0d	12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		13
					14
					15
					16
Unused	-		-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		53
					54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		55
					56

Utilisation des ports par switch pour les systèmes AFF A300 ou FAS8200

Cabling a AFF A300 or FAS8200 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	**FAS8200, AFF A300**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b	5
	e1a	e1b	6
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b	7
	e1a	e1b	8
Unused	-		9
			10
			11
			12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

Cabling a AFF A320 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	**AFF A320**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
Ports not used	Ports not used		1 - 12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Ports not licensed (17 - 52)			..
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
MetroCluster 1, MetroCluster interface (see note 2)	e0g	e0h	55
	e0g	e0h	56

Utilisation des ports par commutateur pour les systèmes AFF A400, FAS8300 ou FAS8700

Cabling a FAS8300, A400 or FAS8700 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	FAS8300,FAS8700, A400		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1 - 12
ISL, MetroCluster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 48
MetroCluster 5, Local Cluster interface (see note 1)	See Hardware Universe for available ports		49
			50
MetroCluster 5, MetroCluster interface (see note 1)	e1a	e1b	51
	e1a	e1b	52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

Affectations des ports de plateforme pour les switchs IP SN2100 pris en charge par NVIDIA

L'utilisation du port dans une configuration MetroCluster IP dépend du modèle de commutateur et du type de plate-forme.

Configurations compatibles

Les plates-formes suivantes sont actuellement prises en charge :

- FAS500f/AFF A250
- FAS8300/AFF A400
- FAS8700
- FAS9000/AFF A700
- AFF A800

Les plates-formes et configurations suivantes ne sont pas actuellement prises en charge :

- Transition FC-à-IP de MetroCluster
- Configuration MetroCluster à 8 nœuds

Vérifiez ces considérations avant d'utiliser les tables de configuration

Si vous câconnectez plusieurs configurations MetroCluster, suivez le tableau correspondant. Par exemple :

- Si vous câconnectez deux configurations MetroCluster à quatre nœuds de type AFF A700, puis connectez le premier disque MetroCluster indiqué comme « MetroCluster 1 » et le second MetroCluster indiqué comme « MetroCluster 2 » dans le tableau AFF A700.

Les ports 13 et 14 peuvent être utilisés en mode de vitesse native prenant en charge 40 Gbits/s et 100 Gbits/s, ou en mode d'arrachage pour prendre en charge 4 × 25 Gbits/s ou 4 × 10 Gbits/s. S'ils utilisent le mode de vitesse natif, ils sont représentés comme ports 13 et 14. S'ils utilisent le mode d'arrachage, soit 4 × 25 Gbits/s soit 4 × 10 Gbits/s, ils sont représentés comme 13s0-3 et 14s0-3.

Les sections suivantes décrivent le schéma de câblage physique. Vous pouvez également vous reporter à la "RcfFileGenerator" pour des informations détaillées sur le câblage.

Utilisation des ports de switch pour les systèmes AFF A250 ou FAS500f

Port use	FAS500f, A250		Switch port
	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	
Ports not used	-		1 - 6
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	7s0
	disabled		7s1-3
	e0c	e0d	8s0
	disabled		8s1-3
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	9s0
	disabled		9s1-3
	e0c	e0d	10s0
	disabled		10s1-3
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	11s0
	disabled		11s1-3
	e0c	e0d	12s0
	disabled		12s1-3
MetroCluster ISL 40/100G or 4 × 25G or 4 × 10G	ISL, MetroCluster		13/13s0-3
			14/14s0-3
ISL, Local Cluster 100G	ISL, Local Cluster		15
			16

Utilisation des ports par commutateur pour les systèmes AFF A400, FAS8300 ou FAS8700

Port use	FAS8300, A400, FAS8700		Switch port
	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		5
			6
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b	7
	e1a	e1b	8
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b	9
	e1a	e1b	10
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e1a	e1b	11
	e1a	e1b	12
MetroCluster ISL 40/100G or 4 × 25G or 4 × 10G	ISL, MetroCluster		13/13s0-3
			14/14s0-3
ISL, Local Cluster 100G	ISL, Local Cluster		15
			16

Utilisation des ports par switch pour AFF A700 ou FAS9000

Port use	FAS9000, A700		Switch port
	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		5
			6
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e5a	e5b	7
	e5a	e5b	8
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e5a	e5b	9
	e5a	e5b	10
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e5a	e5b	11
	e5a	e5b	12
MetroCluster ISL 40/100G or 4 × 25G or 4 × 10G	ISL, MetroCluster		13/13s0-3
			14/14s0-3
ISL, Local Cluster 100G	ISL, Local Cluster		15
			16

Utilisation du port du switch pour AFF A800

Port use	A800		Switch port
	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		5
			6
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0b	e1b	7
	e0b	e1b	8
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0b	e1b	9
	e0b	e1b	10
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0b	e1b	11
	e0b	e1b	12
MetroCluster ISL 40/100G or 4 × 25G or 4 × 10G	ISL, MetroCluster		13/13s0-3
			14/14s0-3
ISL, Local Cluster 100G	ISL, Local Cluster		15
			16

Câblage des ports de peering, de données et de gestion des contrôleurs

Vous devez câbler les ports du module de contrôleur utilisés pour le peering de cluster, la gestion et la connectivité des données.

Cette tâche doit être effectuée sur chaque module de contrôleur de la configuration MetroCluster.

Au moins deux ports sur chaque module de contrôleur doivent être utilisés pour le peering de cluster.

La bande passante minimale recommandée pour les ports et la connectivité réseau est de 1 GbE.

1. Identifier et câbler au moins deux ports pour peering de cluster et vérifier qu'ils disposent d'une connectivité réseau avec le cluster partenaire.

   Le peering de cluster peut être effectué sur des ports dédiés ou sur des ports data. L'utilisation de ports dédiés fournit un débit plus élevé pour le trafic de peering de cluster.

   "Configuration cluster et SVM peering express"

2. Reliez les ports de gestion et de données du contrôleur aux réseaux de gestion et de données du site local.

   Suivez les instructions d'installation de votre plate-forme sur le "Documentation du système AFF et FAS".

Configuration des commutateurs IP MetroCluster

Configuration des commutateurs IP Broadcom

Vous devez configurer les commutateurs IP Broadcom pour qu'ils servent d'interconnexion de cluster et pour la connectivité IP MetroCluster de back-end.

> Votre configuration nécessite des licences supplémentaires (6 licences de port de 100 Go) dans les scénarios suivants :

- Vous utilisez les ports 53 et 54 en tant que MetroCluster ISL de 40 Gbits/s ou 100 Gbits/s.
- Vous utilisez une plate-forme qui connecte le cluster local et les interfaces MetroCluster aux ports 49 - 52.

Réinitialisation des paramètres d'usine du commutateur IP Broadcom

Avant d'installer une nouvelle version du logiciel de commutation et des RCFs, vous devez effacer les paramètres du commutateur Broadcom et effectuer une configuration de base.

Description de la tâche

- Vous devez répéter ces étapes sur chacun des commutateurs IP de la configuration MetroCluster IP.
- Vous devez être connecté au commutateur à l'aide de la console série.
- Cette tâche réinitialise la configuration du réseau de gestion.

Étapes

1. Passez à l'invite de commande surélevée (`#`) : `enable`

```
(IP_switch_A_1)> enable
(IP_switch_A_1) #
```

2. Effacez la configuration de démarrage et supprimez la bannière

   a. Effacez la configuration de démarrage :

   `erase startup-config`

```
(IP_switch_A_1) #erase startup-config

Are you sure you want to clear the configuration? (y/n) y

(IP_switch_A_1) #
```

   Cette commande n'efface pas la bannière.

   b. Supprimer la bannière :

   `no set clibanner`

```
(IP_switch_A_1) #configure
(IP_switch_A_1)(Config) # no set clibanner
(IP_switch_A_1)(Config) #
```

3. Redémarrez le commutateur :*`(IP_switch_A_1) #reload`*

```
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

> Si le système vous demande si vous souhaitez enregistrer la configuration non enregistrée ou modifiée avant de recharger le commutateur, sélectionnez **non**.

4. Attendre que le commutateur se recharge, puis se connecter au commutateur.

   L'utilisateur par défaut est « admin » et aucun mot de passe n'est défini. Une invite similaire à la commande suivante s'affiche :

```
(Routing)>
```

5. Passer à l'invite de commande surélevée :

   `enable`

```
Routing)> enable
(Routing) #
```

6. Définissez le protocole du port de service sur `none`:

   `serviceport protocol none`

```
(Routing) #serviceport protocol none
Changing protocol mode will reset ip configuration.
Are you sure you want to continue? (y/n) y

(Routing) #
```

7. Attribuez l'adresse IP au port de service :

   `serviceport ip` *`ip-address netmask gateway`*

   L'exemple suivant montre l'adresse IP 10.10.10.10 attribuée à un port de service avec le sous-réseau 255.255.255.0 et la passerelle 10.10.10.1 :

```
(Routing) #serviceport ip 10.10.10.10 255.255.255.0 10.10.10.1
```

8. Vérifiez que le port de service est correctement configuré :

   ```
   show serviceport
   ```

   L'exemple suivant indique que le port est activé et que les adresses correctes ont été attribuées :

   ```
   (Routing) #show serviceport

   Interface Status............................... Up
   IP Address..................................... 10.10.10.10
   Subnet Mask.................................... 255.255.255.0
   Default Gateway................................ 10.10.10.1
   IPv6 Administrative Mode....................... Enabled
   IPv6 Prefix is ................................
   fe80::dac4:97ff:fe56:87d7/64
   IPv6 Default Router............................ fe80::222:bdff:fef8:19ff
   Configured IPv4 Protocol....................... None
   Configured IPv6 Protocol....................... None
   IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled
   Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:56:87:D7

   (Routing) #
   ```

9. Si vous le souhaitez, configurez le serveur SSH.

   > Le fichier RCF désactive le protocole Telnet. Si vous ne configurez pas le serveur SSH, vous pouvez uniquement accéder au pont à l'aide de la connexion du port série.

   a. Générer des clés RSA.

      ```
      (Routing) #configure
      (Routing) (Config)#crypto key generate rsa
      ```

   b. Générer des clés DSA (facultatif)

      ```
      (Routing) #configure
      (Routing) (Config)#crypto key generate dsa
      ```

   c. Si vous utilisez la version conforme FIPS de EFOS, générez les clés ECDSA. L'exemple suivant crée les clés d'une longueur de 256. Les valeurs valides sont 256, 384 ou 521.

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate ecdsa 256
```

d. Activez le serveur SSH.

Si nécessaire, quittez le contexte de configuration.

```
(Routing) (Config)#end
(Routing) #ip ssh server enable
```

+

Si des clés existent déjà, il peut vous être demandé de les remplacer.

10. Si vous le souhaitez, configurez le domaine et le serveur de noms :

`configure`

L'exemple suivant montre le `ip domain` et `ip name server` commandes :

```
(Routing) # configure
(Routing) (Config)#ip domain name lab.netapp.com
(Routing) (Config)#ip name server 10.99.99.1 10.99.99.2
(Routing) (Config)#exit
(Routing) (Config)#
```

11. Si vous le souhaitez, configurez le fuseau horaire et la synchronisation de l'heure (SNTP).

L'exemple suivant montre le `sntp` Commandes, en spécifiant l'adresse IP du serveur SNTP et le fuseau horaire relatif.

```
(Routing) #
(Routing) (Config)#sntp client mode unicast
(Routing) (Config)#sntp server 10.99.99.5
(Routing) (Config)#clock timezone -7
(Routing) (Config)#exit
(Routing) (Config)#
```

12. Configurer le nom du commutateur :

`hostname IP_switch_A_1`

L'invite du commutateur affiche le nouveau nom :

```
(Routing) # hostname IP_switch_A_1

(IP_switch_A_1) #
```

13. Enregistrez la configuration :

    ```
    write memory
    ```

    Vous recevez des invites et des valeurs de sortie similaires à l'exemple suivant :

    ```
    (IP_switch_A_1) #write memory

    This operation may take a few minutes.
    Management interfaces will not be available during this time.

    Are you sure you want to save? (y/n) y

    Config file 'startup-config' created successfully .


    Configuration Saved!

    (IP_switch_A_1) #
    ```

14. Répétez les étapes précédentes sur les trois autres commutateurs de la configuration MetroCluster IP.

Téléchargement et installation du logiciel du commutateur Broadcom EFOS

Vous devez télécharger le fichier du système d'exploitation du switch et le fichier RCF sur chaque commutateur de la configuration IP de MetroCluster.

Description de la tâche

Cette tâche doit être répétée sur chaque commutateur de la configuration IP de MetroCluster.

Notez ce qui suit :

- Lors de la mise à niveau de EFOS 3.4.x.x vers EFOS 3.7.x.x ou version ultérieure, le commutateur doit exécuter EFOS 3.4.4.6 (ou version 3.4.x.x ultérieure). Si vous exécutez une version antérieure à celle-ci, mettez d'abord le commutateur à niveau vers EFOS 3.4.4.6 (ou version ultérieure 3.4.x.x), puis mettez-le à niveau vers EFOS 3.7.x.x ou version ultérieure.
- La configuration de EFOS 3.4.x.x et 3.7.x.x ou ultérieure est différente. Pour changer la version EFOS de 3.4.x.x à 3.7.x.x ou ultérieure, ou vice versa, le commutateur doit être réinitialisé aux valeurs par défaut et les fichiers RCF pour la version EFOS correspondante doivent être (ré)appliqués. Cette procédure nécessite un accès via le port série console.
- À partir de la version 3.7.x.x ou ultérieure de EFOS, une version non conforme à la norme FIPS et une version conforme à la norme FIPS sont disponibles. Différentes étapes sont appliquées lorsque vous passez d'une version non conforme à FIPS à une version conforme FIPS ou inversement. Le fait de remplacer EFOS d'une version non conforme à la norme FIPS par une version conforme à la norme FIPS ou vice versa réinitialise les paramètres par défaut du commutateur. Cette procédure nécessite un accès via le port série console.

Étapes

1. Vérifiez si votre version de EFOS est conforme à la norme FIPS ou non conforme à la norme FIPS à l'aide du `show fips status` commande. Dans les exemples suivants, `IP_switch_A_1` Utilise EFOS et conforme à la norme FIPS `IP_switch_A_2` Utilise EFOS non conforme à la norme FIPS.

   Exemple 1

   ```
   IP_switch_A_1 #show fips status

   System running in FIPS mode

   IP_switch_A_1 #
   ```

   Exemple 2

   ```
   IP_switch_A_2 #show fips status
                        ^
   % Invalid input detected at `^` marker.

   IP_switch_A_2 #
   ```

2. Utilisez le tableau suivant pour déterminer la méthode à suivre :

Procédure	Version actuelle de EFOS	Nouvelle version EFOS	Pas de niveau élevé

Procédure de mise à niveau de EFOS entre deux versions (non conformes à la norme FIPS	3.4.x.x	3.4.x.x	Installer la nouvelle image EFOS à l'aide de la méthode 1) les informations de configuration et de licence sont conservées
3.4.4.6 (ou version ultérieure 3.4.x.x)	3.7.x.x ou version ultérieure non conforme FIPS	Mettre à niveau EFOS à l'aide de la méthode 1. Réinitialisez le commutateur sur les paramètres par défaut et appliquez le fichier RCF pour EFOS 3.7.x.x ou version ultérieure	3.7.x.x ou version ultérieure non conforme FIPS
3.4.4.6 (ou version ultérieure 3.4.x.x)	Rétrograder EFOS à l'aide de la méthode 1. Réinitialisez le commutateur sur les paramètres par défaut et appliquez le fichier RCF pour EFOS 3.4.x.x	3.7.x.x ou version ultérieure non conforme FIPS	
Installez la nouvelle image EFOS à l'aide de la méthode 1. Les informations de configuration et de licence sont conservées	Conforme à la norme FIPS 3.7.x.x ou ultérieure	Conforme à la norme FIPS 3.7.x.x ou ultérieure	Installez la nouvelle image EFOS à l'aide de la méthode 1. Les informations de configuration et de licence sont conservées
Procédure de mise à niveau vers/à partir d'une version conforme à la norme FIPS EFOS	Non conforme à la norme FIPS	Conforme à la norme FIPS	Installation de l'image EFOS à l'aide de la méthode 2. La configuration du commutateur et les informations de licence seront perdues.

- Méthode 1 : <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/Procédure de mise à niveau de EFOS en téléchargeant l&.html#8217;image logicielle dans la partition de démarrage de sauvegarde">https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/Procédure de mise à niveau de EFOS en téléchargeant l&.html#8217;image logicielle dans la partition de démarrage de sauvegarde</a>
- Méthode 2 : <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/Procédure de mise à niveau de EFOS à l&.html#8217;aide de l’installation ONIE OS">https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/Procédure de mise à niveau de EFOS à l&.html#8217;aide de l’installation ONIE OS</a>

Procédure de mise à niveau de EFOS en téléchargeant l'image logicielle dans la partition de démarrage de sauvegarde

Vous ne pouvez effectuer les étapes suivantes que si les deux versions EFOS ne sont pas conformes à la norme FIPS ou si les deux versions EFOS sont conformes à la norme FIPS.

> N'utilisez pas ces étapes si une version est conforme à la norme FIPS et que l'autre est non conforme à la norme FIPS.

Étapes

1. Copier le logiciel du commutateur sur le commutateur : `copy sftp://user@50.50.50.50/switchsoftware/efos-3.4.4.6.stk backup`

   Dans cet exemple, le fichier système d'exploitation efos-3.4.4.6.stk est copié du serveur SFTP à 50.50.50.50 vers la partition de sauvegarde. Vous devez utiliser l'adresse IP de votre serveur TFTP/SFTP et le nom du fichier RCF que vous devez installer.

```
(IP_switch_A_1) #copy sftp://user@50.50.50.50/switchsoftware/efos-
3.4.4.6.stk backup
Remote Password:*************

Mode........................................... SFTP
Set Server IP.................................. 50.50.50.50
Path........................................... /switchsoftware/
Filename....................................... efos-3.4.4.6.stk
Data Type...................................... Code
Destination Filename........................... backup

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.

(IP_switch_A_1) #
```

2. Configurez le commutateur pour qu'il démarre à partir de la partition de sauvegarde lors du prochain redémarrage du commutateur :

   `boot system backup`

```
(IP_switch_A_1) #boot system backup
Activating image backup ..

(IP_switch_A_1) #
```

3. Vérifiez que la nouvelle image de démarrage sera active au prochain démarrage :

   `show bootvar`

```
(IP_switch_A_1) #show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

 ----  -----------  --------  ---------------  ------------
 unit       active    backup   current-active   next-active
 ----  -----------  --------  ---------------  ------------

    1       3.4.4.2    3.4.4.6      3.4.4.2        3.4.4.6

(IP_switch_A_1) #
```

4. Enregistrez la configuration :

   `write memory`

```
(IP_switch_A_1) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y


Configuration Saved!

(IP_switch_A_1) #
```

5. Redémarrez le commutateur :

```
reload
```

```
(IP_switch_A_1) #reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

6. Attendez que le commutateur redémarre.

> Dans de rares cas, le commutateur peut ne pas démarrer. Suivez le <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/Procédure de mise à niveau de EFOS à l&.html#8217;aide de l’installation ONIE OS">https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/Procédure de mise à niveau de EFOS à l&.html#8217;aide de l’installation ONIE OS</a> pour installer la nouvelle image.

7. Si vous passez de EFOS 3.4.x.x à EFOS 3.7.x.x ou vice versa, suivez les deux procédures suivantes pour appliquer la configuration correcte (RCF) :
   a. <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/Réinitialisation des paramètres d&.html#8217;usine du commutateur IP Broadcom">https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/Réinitialisation des paramètres d&.html#8217;usine du commutateur IP Broadcom</a>
   b. Téléchargement et installation des fichiers RCF Broadcom
8. Répétez ces étapes sur les trois commutateurs IP restants de la configuration IP MetroCluster.

Procédure de mise à niveau de EFOS à l'aide de l'installation ONIE OS

Vous pouvez effectuer les étapes suivantes si une version de EFOS est conforme à la norme FIPS et que l'autre version de EFOS n'est pas compatible FIPS. Ces étapes peuvent être utilisées pour installer l'image EFOS 3.7.x.x non conforme à la norme FIPS ou à la norme FIPS à partir d'ONIE si le commutateur ne parvient pas à démarrer.

Étapes

1. Démarrez le commutateur en mode d'installation ONIE.

   Au cours du démarrage, sélectionnez ONIE lorsque l'écran suivant s'affiche :

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|EFOS                                                                   |
|*ONIE                                                                  |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

Après avoir sélectionné « ONIE », le commutateur se charge et vous présente les choix suivants :

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|*ONIE: Install OS                                                      |
| ONIE: Rescue                                                          |
| ONIE: Uninstall OS                                                    |
| ONIE: Update ONIE                                                     |
| ONIE: Embed ONIE                                                      |
| DIAG: Diagnostic Mode                                                 |
| DIAG: Burn-In Mode                                                    |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

Le commutateur démarre maintenant en mode d’installation ONIE.

2. Arrêtez la détection ONIE et configurez l’interface ethernet

   Lorsque le message suivant s’affiche, appuyez sur <ENTER> pour appeler la console ONIE :

```
 Please press Enter to activate this console. Info: eth0:  Checking
link... up.
 ONIE:/ #
```

> La détection ONIE se poursuit et les messages sont imprimés sur la console.

```
Stop the ONIE discovery
ONIE:/ # onie-discovery-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
ONIE:/ #
```

3. Configurez l'interface ethernet et ajoutez la route à l'aide de `ifconfig eth0 <ipAddress> netmask <netmask> up` et `route add default gw <gatewayAddress>`

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
```

4. Vérifiez que le serveur hébergeant le fichier d'installation ONIE est accessible :

```
ONIE:/ # ping 50.50.50.50
PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes
64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms
^C
--- 50.50.50.50 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms
ONIE:/ #
```

5. Installez le nouveau logiciel du commutateur

```
ONIE:/ # onie-nos-install http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
x86_64
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
Info: Fetching http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4 ...
Connecting to 50.50.50.50 (50.50.50.50:80)
installer            100% |*******************************| 48841k
0:00:00 ETA
ONIE: Executing installer: http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
3.7.0.4
Verifying image checksum ... OK.
Preparing image archive ... OK.
```

Le logiciel va installer puis redémarrer le commutateur. Laissez le commutateur redémarrer normalement dans la nouvelle version de EFOS.

6. Vérifier que le nouveau logiciel de commutateur est installé

   show bootvar

```
(Routing) #show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
----    ----------- -------- --------------- ------------
unit    active     backup   current-active  next-active
----    ----------- -------- --------------- ------------
1   3.7.0.4     3.7.0.4  3.7.0.4         3.7.0.4
(Routing) #
```

7. Terminez l'installation

   Le commutateur redémarre sans configuration appliquée et rétablit les paramètres par défaut. Suivez les deux procédures pour configurer les paramètres de base du commutateur et appliquer le fichier RCF comme indiqué dans les deux documents suivants :

   a. Configurer les paramètres de base du commutateur. Suivez l’étape 4 et les versions ultérieures : <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/Réinitialisation des paramètres d&.html#8217;usine du commutateur IP Broadcom">https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/Réinitialisation des paramètres d&.html#8217;usine du commutateur IP Broadcom</a>
   b. Créez et appliquez le fichier RCF comme indiqué dans Téléchargement et installation des fichiers RCF Broadcom

Téléchargement et installation des fichiers RCF Broadcom

Vous devez télécharger et installer le fichier RCF de commutateur sur chaque commutateur de la configuration IP de MetroCluster.

Avant de commencer

Cette tâche nécessite un logiciel de transfert de fichiers, tel que FTP, TFTP, SFTP ou SCP, pour copier les fichiers sur les commutateurs.

Description de la tâche

Ces étapes doivent être répétées sur chacun des commutateurs IP de la configuration MetroCluster IP.

Il existe quatre fichiers RCF, un par pour chacun des quatre commutateurs de la configuration MetroCluster IP. Vous devez utiliser les fichiers RCF appropriés pour le modèle de commutateur que vous utilisez.

Commutateur	Fichier RCF
IP_switch_A_1	v1.32_Switch-A1.txt
IP_Switch_A_2	v1.32_Switch-A2.txt

IP_Switch_B_1	v1.32_Switch-B1.txt
IP_Switch_B_2	v1.32_Switch-B2.txt

> Fichiers RCF pour EFOS version 3.4.4.6 ou ultérieure 3.4.x.x. La version et la version 3.7.0.4 de EFOS sont différentes. Vous devez vous assurer que vous avez créé les fichiers RCF appropriés pour la version EFOS que le commutateur est en cours d'exécution.

Version EFOS	Version du fichier RCF
3.4.x.x	v1.3x, v1.4x
3.7.x.x	v2.x

Étapes

1. Générez les fichiers RCF Broadcom pour MetroCluster IP.
   a. Téléchargez le "RcfFileGenerator pour MetroCluster IP"
   b. Générez le fichier RCF pour votre configuration à l'aide de RcfFileGenerator pour MetroCluster IP.

   > Les modifications apportées aux fichiers RCF après le téléchargement ne sont pas prises en charge.

2. Copier les fichiers RCF sur les commutateurs :
   a. Copier les fichiers RCF sur le premier commutateur : `copy sftp://user@FTP-server-IP-address/RcfFiles/switch-specific-RCF/BES-53248_v1.32_Switch-A1.txt nvram:script BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr`

      Dans cet exemple, le fichier RCF "BES-53248_v1.32_Switch-A1.txt" est copié du serveur SFTP à "50.50.50.50" vers le bootflash local. Vous devez utiliser l'adresse IP de votre serveur TFTP/SFTP et le nom du fichier RCF que vous devez installer.

```
(IP_switch_A_1) #copy sftp://user@50.50.50.50/RcfFiles/BES-
53248_v1.32_Switch-A1.txt nvram:script BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr

Remote Password:*************

Mode............................................ SFTP
Set Server IP................................... 50.50.50.50
Path............................................ /RcfFiles/
Filename........................................ BES-
53248_v1.32_Switch-A1.txt
Data Type....................................... Config Script
Destination Filename........................... BES-
53248_v1.32_Switch-A1.scr

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...
File transfer operation completed successfully.


Validating configuration script...

config

set clibanner
"*********************************************************************
*******

* NetApp Reference Configuration File (RCF)

*

* Switch    : BES-53248



...
The downloaded RCF is validated. Some output is being logged here.
...


Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.

(IP_switch_A_1) #
```

b. Vérifiez que le fichier RCF est enregistré comme script :

```
script list
```

```
(IP_switch_A_1) #script list

Configuration Script Name        Size(Bytes)  Date of Modification
-------------------------------  -----------  --------------------
BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr             852   2019 01 29 18:41:25

1 configuration script(s) found.
2046 Kbytes free.
(IP_switch_A_1) #
```

c. Appliquer le script RCF :

```
script apply BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr
```

```
(IP_switch_A_1) #script apply BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y


config

set clibanner
"*********************************************************************
************

* NetApp Reference Configuration File (RCF)

*

* Switch    : BES-53248

...
The downloaded RCF is validated. Some output is being logged here.
...

Configuration script 'BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr' applied.

(IP_switch_A_1) #
```

d. Enregistrez la configuration :

```
write memory
```

```
(IP_switch_A_1) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y


Configuration Saved!

(IP_switch_A_1) #
```

e. Redémarrez le commutateur :

```
reload
```

```
(IP_switch_A_1) #reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

a. Répétez les étapes précédentes pour chacun des trois autres commutateurs en veillant à copier le fichier RCF correspondant sur le commutateur correspondant.

3. Recharger l'interrupteur :

```
reload
```

```
IP_switch_A_1# reload
```

4. Répétez les étapes précédentes sur les trois autres commutateurs de la configuration MetroCluster IP.

Configuration des commutateurs IP Cisco

Configuration des commutateurs IP Cisco

Vous devez configurer les switchs IP Cisco pour une utilisation en tant qu'interconnexion de cluster et pour la connectivité IP MetroCluster back-end.

Description de la tâche

Plusieurs procédures de cette section sont des procédures indépendantes et vous n'avez qu'à exécuter celles que vous êtes dirigé vers ou qui sont pertinentes pour votre tâche.

Réinitialisation des paramètres d'usine du commutateur IP Cisco

Avant d'installer un fichier RCF, vous devez effacer la configuration du commutateur Cisco et effectuer une configuration de base. Cette procédure est obligatoire lorsque

vous souhaitez réinstaller le même fichier RCF après l'échec d'une installation précédente ou si vous souhaitez installer une nouvelle version d'un fichier RCF.

Description de la tâche

- Vous devez répéter ces étapes sur chacun des commutateurs IP de la configuration MetroCluster IP.
- Vous devez être connecté au commutateur à l'aide de la console série.
- Cette tâche réinitialise la configuration du réseau de gestion.

Étapes

1. Rétablir les paramètres d'usine du commutateur :

   a. Effacez la configuration existante :

   ```
   write erase
   ```

   b. Recharger le logiciel du contacteur :

   ```
   reload
   ```

   Le système redémarre et entre dans l'assistant de configuration. Au cours du démarrage, si vous recevez l'invite « abandonner la mise en service automatique et poursuivre la configuration normale ? (oui/non)", you should respond `yes pour continuer.

   c. Dans l'assistant de configuration, entrez les paramètres de base du commutateur :

      - Mot de passe d'administrateur
      - Nom du commutateur
      - Configuration de gestion hors bande
      - Passerelle par défaut
      - Service SSH (RSA)

      Une fois l'assistant de configuration terminé, le commutateur redémarre.

   d. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous connecter au commutateur.

   L'exemple suivant montre les invites et les réponses système lors de la configuration du commutateur. Les supports d'angle (<<<) indique où vous saisissez les informations.

```
---- System Admin Account Setup ----
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:y
**<<<**

    Enter the password for "admin": password
  Confirm the password for "admin": password
         ---- Basic System Configuration Dialog VDC: 1 ----

This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus3000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus3000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.
```

Vous entrez des informations de base dans les invites suivantes, notamment le nom du commutateur, l’adresse de gestion et la passerelle, et sélectionnez SSH avec RSA.

```
Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no): yes
  Create another login account (yes/no) [n]:
  Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:
  Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
  Enter the switch name : switch-name **<<<**
  Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration?
(yes/no) [y]:
    Mgmt0 IPv4 address : management-IP-address  **<<<**
    Mgmt0 IPv4 netmask : management-IP-netmask  **<<<**
  Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y **<<<**
    IPv4 address of the default gateway : gateway-IP-address  **<<<**
  Configure advanced IP options? (yes/no) [n]:
  Enable the telnet service? (yes/no) [n]:
  Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y  **<<<**
    Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa
**<<<**
    Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]:
  Configure the ntp server? (yes/no) [n]:
  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]:
  Configure default switchport interface state (shut/noshut)
[noshut]: shut **<<<**
  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]:
```

Le jeu d’invites final termine la configuration :

```
The following configuration will be applied:
  password strength-check
  switchname IP_switch_A_1
vrf context management
ip route 0.0.0.0/0 10.10.99.1
exit
  no feature telnet
  ssh key rsa 1024 force
  feature ssh
  system default switchport
  system default switchport shutdown
  copp profile strict
interface mgmt0
ip address 10.10.99.10 255.255.255.0
no shutdown

Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]:

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]:
2017 Jun 13 21:24:43 A1 %$ VDC-1 %$ %COPP-2-COPP_POLICY: Control-Plane
is protected with policy copp-system-p-policy-strict.

[##########################################] 100%
Copy complete.

User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
.
.
.
IP_switch_A_1#
```

2. Enregistrez la configuration :

```
IP_switch-A-1# copy running-config startup-config
```

3. Redémarrez le commutateur et attendez que le commutateur se recharge :

```
IP_switch-A-1# reload
```

4. Répétez les étapes précédentes sur les trois autres commutateurs de la configuration MetroCluster IP.

Téléchargement et installation du logiciel du commutateur Cisco NX-OS

Vous devez télécharger le fichier du système d'exploitation du switch et le fichier RCF sur chaque commutateur de la configuration IP de MetroCluster.

Description de la tâche

Cette tâche nécessite un logiciel de transfert de fichiers, tel que FTP, TFTP, SFTP ou SCP, pour copier les fichiers sur les commutateurs.

Ces étapes doivent être répétées sur chacun des commutateurs IP de la configuration MetroCluster IP.

Vous devez utiliser la version du logiciel de commutation prise en charge.

"NetApp Hardware Universe"

Étapes

1. Téléchargez le fichier logiciel NX-OS pris en charge.

   "Téléchargement de logiciels Cisco"

2. Copier le logiciel du commutateur sur le commutateur :

   ```
   copy sftp://root@server-ip-address/tftpboot/NX-OS-file-name bootflash: vrf
   management
   ```

   Dans cet exemple, le fichier nxos.7.0.3.I4.6.bin est copié du serveur SFTP 10.10.99.99 vers le bootflash local :

   ```
   IP_switch_A_1# copy sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   bootflash: vrf management
   root@10.10.99.99's password: password
   sftp> progress
   Progress meter enabled
   sftp> get   /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   Fetching /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin to /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin                 100%  666MB   7.2MB/s
   01:32
   sftp> exit
   Copy complete, now saving to disk (please wait)...
   ```

3. Vérifiez sur chaque commutateur que les fichiers de commutateur NX-OS sont présents dans le répertoire bootflash de chaque commutateur :

   ```
   dir bootflash:
   ```

   L'exemple suivant montre que les fichiers sont présents sur IP_switch_A_1 :

```
IP_switch_A_1# dir bootflash:
                  .
                  .
                  .
  698629632    Jun 13 21:37:44 2017  nxos.7.0.3.I4.6.bin
                  .
                  .
                  .

Usage for bootflash://sup-local
 1779363840 bytes used
13238841344 bytes free
15018205184 bytes total
IP_switch_A_1#
```

4. Installez le logiciel du commutateur :

   `install all nxos bootflash:nxos.version-number.bin`

   Le commutateur se recharge automatiquement (redémarre) après l'installation du logiciel du commutateur.

   L'exemple suivant montre l'installation du logiciel sur IP_switch_A_1 :

```
IP_switch_A_1# install all nxos bootflash:nxos.7.0.3.I4.6.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image
bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image
bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS       [####################] 100%
-- SUCCESS

Performing module support checks.            [####################] 100%
-- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.     [####################] 100%
```

```
-- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable          Impact  Install-type  Reason
------  --------  --------------  ------------  ------
     1       yes      disruptive         reset  default upgrade is not
hitless



Images will be upgraded according to following table:
Module       Image   Running-Version(pri:alt)         New-Version   Upg-
Required
------  ----------   ------------------------  ------------------
------------
     1        nxos                7.0(3)I4(1)         7.0(3)I4(6)   yes
     1        bios         v04.24(04/21/2016)  v04.24(04/21/2016)   no


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.         [####################] 100%    --
SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS


Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
IP_switch_A_1#
```

5. Attendre que le commutateur se recharge, puis se connecter au commutateur.

   Une fois le commutateur redémarré, l'invite de connexion s'affiche :

```
User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.
MDP database restore in progress.
IP_switch_A_1#

The switch software is now installed.
```

6. Vérifier que le logiciel du commutateur a été installé :
   `show version`

   L'exemple suivant montre la sortie :

```
IP_switch_A_1# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.

Software
  BIOS: version 04.24
  NXOS: version 7.0(3)I4(6)   **<<< switch software version**
  BIOS compile time:  04/21/2016
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I4.6.bin
  NXOS compile time:  3/9/2017 22:00:00 [03/10/2017 07:05:18]


Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16401416 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20123GPS

  Device name: A1
  bootflash:   14900224 kB
  usb1:               0 kB (expansion flash)

Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 1 minute(s), 49 second(s)

Last reset at 403451 usecs after  Mon Jun 10 21:43:52 2017

  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 7.0(3)I4(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
IP_switch_A_1#
```

7. Répétez ces étapes sur les trois commutateurs IP restants de la configuration IP MetroCluster.

Téléchargement et installation des fichiers Cisco IP RCF

Vous devez télécharger le fichier RCF sur chaque commutateur de la configuration IP de MetroCluster.

Description de la tâche

Cette tâche nécessite un logiciel de transfert de fichiers, tel que FTP, TFTP, SFTP ou SCP, pour copier les

fichiers sur les commutateurs.

Ces étapes doivent être répétées sur chacun des commutateurs IP de la configuration MetroCluster IP.

Vous devez utiliser la version du logiciel de commutation prise en charge.

"NetApp Hardware Universe"

Il existe quatre fichiers RCF, un par pour chacun des quatre commutateurs de la configuration MetroCluster IP. Vous devez utiliser les fichiers RCF appropriés pour le modèle de commutateur que vous utilisez.

Commutateur	Fichier RCF
IP_switch_A_1	NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
IP_Switch_A_2	NX3232_v1.80_Switch-A2.txt
IP_Switch_B_1	NX3232_v1.80_Switch-B1.txt
IP_Switch_B_2	NX3232_v1.80_Switch-B2.txt

Étapes

1. Téléchargez les fichiers RCF IP MetroCluster.

   Les modifications apportées aux fichiers RCF après le téléchargement ne sont pas prises en charge.

2. Copier les fichiers RCF sur les commutateurs :

   a. Copier les fichiers RCF sur le premier commutateur :

   ```
   copy sftp://root@FTP-server-IP-address/tftpboot/switch-specific-RCF
   bootflash: vrf management
   ```

   Dans cet exemple, le fichier RCF NX3232_v1.80_Switch-A1.txt est copié du serveur SFTP à 10.10.99.99 vers le bootflash local. Vous devez utiliser l'adresse IP de votre serveur TFTP/SFTP et le nom du fichier RCF que vous devez installer.

```
IP_switch_A_1# copy
sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt bootflash:
vrf management
root@10.10.99.99's password: password
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
/bootflash/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
Fetching /tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt to
/bootflash/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
/tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt          100% 5141     5.0KB/s
00:00
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
IP_switch_A_1#
```

a. Répétez la sous-étape précédente pour chacun des trois autres commutateurs en étant sûr de copier le fichier RCF correspondant sur le commutateur correspondant.

3. Vérifiez sur chaque commutateur que le fichier RCF est présent dans le répertoire bootflash de chaque commutateur :

   ```
   dir bootflash:
   ```

   L'exemple suivant montre que les fichiers sont présents sur IP_switch_A_1 :

   ```
   IP_switch_A_1# dir bootflash:
                     .
                     .
                     .
   5514    Jun 13 22:09:05 2017  NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
                     .
                     .
                     .

   Usage for bootflash://sup-local
   1779363840 bytes used
   13238841344 bytes free
   15018205184 bytes total
   IP_switch_A_1#
   ```

4. Configurez les régions TCAM sur les switchs Cisco 3132Q-V et Cisco 3232C.

   Ignorez cette étape si vous ne disposez pas de switchs Cisco 3132Q-V ou Cisco 3232C.

   a. Sur le commutateur Cisco 3132Q-V, définissez les régions TCAM suivantes :

```
conf t
hardware access-list tcam region span 0
hardware access-list tcam region racl 256
hardware access-list tcam region e-racl 256
hardware access-list tcam region qos 256
```

b. Sur le switch Cisco 3232C, définissez les régions TCAM suivantes :

```
conf t
hardware access-list tcam region span 0
hardware access-list tcam region racl-lite 0
hardware access-list tcam region racl 256
hardware access-list tcam region e-racl 256
hardware access-list tcam region qos 256
```

c. Après avoir défini les régions du TCAM, enregistrez la configuration et rechargez le commutateur :

```
copy running-config startup-config
reload
```

5. Copiez le fichier RCF correspondant de la mémoire bootflash locale vers la configuration en cours d'exécution sur chaque commutateur :

   `copy bootflash:switch-specific-RCF.txt running-config`

6. Copiez les fichiers RCF de la configuration en cours d'exécution vers la configuration de démarrage de chaque commutateur :

   `copy running-config startup-config`

   Vous devez voir les résultats similaires à ce qui suit :

   ```
   IP_switch_A_1# copy bootflash:NX3232_v1.80_Switch-A1.txt running-config
   IP_switch-A-1# copy running-config startup-config
   ```

7. Recharger l'interrupteur :

   `reload`

   ```
   IP_switch_A_1# reload
   ```

8. Répétez les étapes précédentes sur les trois autres commutateurs de la configuration MetroCluster IP.

Définition de la correction d'erreurs de renvoi pour les systèmes utilisant une connectivité à 25 Gbit/s.

Si votre système est configuré avec une connectivité 25 Gbit/s, vous devez définir manuellement le paramètre fec (Forward Error correction) sur Off après avoir appliqué le fichier RCF. Le fichier RCF n'applique pas ce paramètre.

Description de la tâche

Les ports 25 Gbit/s doivent être câblés avant d'effectuer cette procédure.

"Affectation des ports de plateforme pour les switchs Cisco 3232C ou Cisco 9336C"

Cette tâche s'applique uniquement aux plates-formes utilisant une connectivité 25 Gbit/s :

- AFF A300
- FAS 8200
- FAS 500f
- AFF A250

Cette tâche doit être effectuée sur les quatre commutateurs de la configuration IP MetroCluster.

Étapes

1. Définissez le paramètre fec sur Off sur chaque port 25 Gbit/s connecté à un module de contrôleur, puis copiez la configuration en cours d'exécution sur la configuration de démarrage :

   a. Passer en mode configuration : `config t`

   b. Spécifiez l'interface 25 Gbit/s à configurer : `interface interface-ID`

   c. Réglez fec sur Arrêt : `fec off`

   d. Répétez les étapes précédentes pour chaque port 25 Gbit/s du commutateur.

   e. Quitter le mode de configuration : `exit`

   L'exemple suivant montre les commandes de l'interface Ethernet1/25/1 sur le commutateur IP_switch_A_1 :

```
IP_switch_A_1# conf t
IP_switch_A_1(config)# interface Ethernet1/25/1
IP_switch_A_1(config-if)# fec off
IP_switch_A_1(config-if)# exit
IP_switch_A_1(config-if)# end
IP_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

2. Répétez l'étape précédente sur les trois autres commutateurs de la configuration MetroCluster IP.

Configurez le cryptage MACsec sur les commutateurs Cisco 9336C

Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer le cryptage MACsec sur les ports WAN ISL qui s'exécutent entre les sites. Vous devez configurer MACsec après avoir appliqué le fichier RCF correct.

Le cryptage MACsec ne peut être appliqué qu'aux ports WAN ISL.

Configurez le cryptage MACsec sur les commutateurs Cisco 9336C

Vous devez uniquement configurer le cryptage MACsec sur les ports WAN ISL qui s'exécutent entre les sites. Vous devez configurer MACsec après avoir appliqué le fichier RCF correct.

Conditions de licence pour MACsec

MACsec nécessite une licence de sécurité. Pour une explication complète du schéma de licence Cisco NX-OS et de la manière d'obtenir et de demander des licences, consultez le "Guide des licences Cisco NX-OS"

Activez les liens ISL de Cisco MACsec dans les configurations IP de MetroCluster

Vous pouvez activer le cryptage MACsec pour les commutateurs Cisco 9336C sur les liens ISL WAN dans une configuration IP MetroCluster.

Étapes

1. Passer en mode de configuration globale :

   `configure terminal`

   ```
   IP_switch_A_1# configure terminal
   IP_switch_A_1(config)#
   ```

2. Activer MACsec et MKA sur le périphérique :

   `feature macsec`

   ```
   IP_switch_A_1(config)# feature macsec
   ```

3. Copier la configuration en cours d'exécution dans la configuration de démarrage :

   `copy running-config startup-config`

   ```
   IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
   ```

Configurer une chaîne de clé MACsec et des clés

Vous pouvez créer une chaîne de clés MACsec ou des clés sur votre configuration.

Key Lifetime et hitless Key Rollover

Un trousseau MACsec peut avoir plusieurs clés pré-partagées (PSK), chacune configurée avec un ID de clé et une durée de vie facultative. La durée de vie d'une clé indique à quel moment la clé s'active et expire. En l'absence d'une configuration à vie, la durée de vie par défaut est illimitée. Lorsqu'une durée de vie est configurée, MKA passe à la prochaine clé pré-partagée configurée dans le trousseau une fois la durée de vie écoulée. Le fuseau horaire de la clé peut être local ou UTC. Le fuseau horaire par défaut est UTC. Une clé peut se déployer sur une seconde clé dans le même trousseau si vous configurez la seconde clé (dans le trousseau) et configurez une durée de vie pour la première clé. Lorsque la durée de vie de la première clé

expire, elle passe automatiquement à la clé suivante de la liste. Si la même clé est configurée sur les deux côtés de la liaison en même temps, le basculement de la clé est sans arrêt (c'est-à-dire, la clé se replace sans interruption de la circulation).

Étapes

1. Passer en mode de configuration globale :

   `configure terminal`

   ```
   IP_switch_A_1# configure terminal
   IP_switch_A_1(config)#
   ```

2. Pour masquer la chaîne d'octet de clé cryptée, remplacez la chaîne par un caractère générique dans la sortie du `show running-config` et `show startup-config` commandes :

   ```
   IP_switch_A_1(config)# key-chain macsec-psk no-show
   ```

   > La chaîne octet est également masquée lorsque vous enregistrez la configuration dans un fichier.

   Par défaut, les clés PSK sont affichées au format crypté et peuvent être déchiffrées facilement. Cette commande ne s'applique qu'aux chaînes de clés MACsec.

3. Créer une chaîne de clés MACsec pour contenir un jeu de clés MACsec et entrer le mode de configuration de la chaîne de clés MACsec :

   `key chain name macsec`

   ```
   IP_switch_A_1(config)# key chain 1 macsec
   IP_switch_A_1(config-macseckeychain)#
   ```

4. Créer une clé MACsec et entrer le mode de configuration de la clé MACsec :

   `key key-id`

   La plage est comprise entre 1 et 32 caractères hexadécimaux, et la taille maximale est de 64 caractères.

   ```
   IP_switch_A_1 switch(config-macseckeychain)# key 1000
   IP_switch_A_1 (config-macseckeychain-macseckey)#
   ```

5. Configurez la chaîne d'octet pour la clé :

   `key-octet-string octet-string cryptographic-algorithm AES_128_CMAC | AES_256_CMAC`

```
IP_switch_A_1(config-macseckeychain-macseckey)# key-octet-string
abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789
cryptographic-algorithm AES_256_CMAC
```

> L'argument octet-chaîne peut contenir jusqu'à 64 caractères hexadécimaux. La clé octet est codée en interne, de sorte que la clé en texte clair n'apparaît pas dans la sortie du `show running-config macsec` commande.

6. Configurer une durée de vie d'envoi pour la clé (en secondes) :

   `send-lifetime start-time duration duration`

   ```
   IP_switch_A_1(config-macseckeychain-macseckey)# send-lifetime 00:00:00
   Oct 04 2020 duration 100000
   ```

   Par défaut, l'appareil traite l'heure de début comme UTC. L'argument heure de début correspond à l'heure et à la date auxquelles la clé devient active. L'argument de durée est la durée de vie en secondes. La longueur maximale est de 2147483646 secondes (environ 68 ans).

7. Copier la configuration en cours d'exécution dans la configuration de démarrage :

   `copy running-config startup-config`

   ```
   IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
   ```

8. Affiche la configuration du trousseau :

   `show key chain name`

   ```
   IP_switch_A_1(config-macseckeychain-macseckey)# show key chain 1
   ```

Configurez une stratégie MACsec

Étapes

1. Passer en mode de configuration globale :

   `configure terminal`

   ```
   IP_switch_A_1# configure terminal
   IP_switch_A_1(config)#
   ```

2. Créer une stratégie MACsec :

`macsec policy name`

```
IP_switch_A_1(config)# macsec policy abc
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)#
```

3. Configurez l'un des chiffrements suivants : GCM-AES-128, GCM-AES-256, GCM-AES-XPN-128 ou GCM-AES-XPN-256 :

   `cipher-suite name`

   ```
   IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# cipher-suite GCM-AES-256
   ```

4. Configurez la priorité du serveur de clés pour rompre le lien entre les pairs lors d'un échange de clés :

   `key-server-priority number`

   ```
   switch(config-macsec-policy)# key-server-priority 0
   ```

5. Configurez la stratégie de sécurité pour définir le traitement des données et des paquets de contrôle :

   `security-policy security policy`

   Choisissez une stratégie de sécurité parmi les options suivantes :

   - Doit-Secure — les paquets qui ne portent pas les en-têtes MACsec sont supprimés
   - Devrait-Secure — les paquets qui ne portent pas d'en-têtes MACsec sont autorisés (il s'agit de la valeur par défaut)

   ```
   IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# security-policy should-secure
   ```

6. Configurez la fenêtre de protection de relecture de sorte que l'interface sécurisée n'accepte pas un paquet dont la taille de fenêtre configurée est inférieure à celle de la fenêtre : `window-size number`

   > La taille de la fenêtre de protection de relecture représente le nombre maximum de trames hors séquence que MACsec accepte et ne sont pas supprimées. La plage va de 0 à 596000000.

   ```
   IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# window-size 512
   ```

7. Configurer le temps en secondes pour forcer une nouvelle touche SAK :

   `sak-expiry-time time`

   Vous pouvez utiliser cette commande pour remplacer la clé de session par un intervalle de temps prévisible. La valeur par défaut est 0.

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# sak-expiry-time 100
```

8. Configurez l'un des décalages de confidentialité suivants dans la trame de couche 2 où le chiffrement commence :

   `conf-offsetconfidentiality offset`

   Choisissez parmi les options suivantes :

   - CONF-OFFSET-0.
   - CONF-OFFSET-30.
   - CONF-OFFSET-50.

   ```
   IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# conf-offset CONF-OFFSET-0
   ```

   > Cette commande peut être nécessaire pour que les commutateurs intermédiaires utilisent des en-têtes de paquets (dmac, smac, etype) comme des balises MPLS.

9. Copier la configuration en cours d'exécution dans la configuration de démarrage :

   `copy running-config startup-config`

   ```
   IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
   ```

10. Afficher la configuration de la stratégie MACsec :

    `show macsec policy`

    ```
    IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# show macsec policy
    ```

Activez le cryptage Cisco MACsec sur les interfaces

1. Passer en mode de configuration globale :

   `configure terminal`

   ```
   IP_switch_A_1# configure terminal
   IP_switch_A_1(config)#
   ```

2. Sélectionnez l'interface que vous avez configurée avec le cryptage MACsec.

   Vous pouvez spécifier le type et l'identité de l'interface. Pour un port Ethernet, utilisez le logement/port ethernet.

```
IP_switch_A_1(config)# interface ethernet 1/15
switch(config-if)#
```

3. Ajoutez le trousseau et la stratégie à configurer sur l'interface pour ajouter la configuration MACsec :

   `macsec keychain keychain-name policy policy-name`

   ```
   IP_switch_A_1(config-if)# macsec keychain 1 policy abc
   ```

4. Répétez les étapes 1 et 2 sur toutes les interfaces où le cryptage MACsec doit être configuré.
5. Copier la configuration en cours d'exécution dans la configuration de démarrage :

   `copy running-config startup-config`

   ```
   IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
   ```

Désactivez les liens ISL de Cisco MACsec dans les configurations IP de MetroCluster

Vous devrez peut-être désactiver le cryptage MACsec pour les commutateurs Cisco 9336C sur les liens ISL du réseau étendu dans une configuration IP MetroCluster.

Étapes

1. Passer en mode de configuration globale :

   `configure terminal`

   ```
   IP_switch_A_1# configure terminal
   IP_switch_A_1(config)#
   ```

2. Désactivez la configuration MACsec sur le périphérique :

   `macsec shutdown`

   ```
   IP_switch_A_1(config)# macsec shutdown
   ```

   > La sélection de l'option « non » restaure la fonction MACsec.

3. Sélectionnez l'interface que vous avez déjà configurée avec MACsec.

   Vous pouvez spécifier le type et l'identité de l'interface. Pour un port Ethernet, utilisez le logement/port ethernet.

```
IP_switch_A_1(config)# interface ethernet 1/15
switch(config-if)#
```

4. Supprimez le trousseau et la stratégie configurés sur l'interface pour supprimer la configuration MACsec :

   `no macsec keychain keychain-name policy policy-name`

   ```
   IP_switch_A_1(config-if)# no macsec keychain 1 policy abc
   ```

5. Répétez les étapes 3 et 4 sur toutes les interfaces où MACsec est configuré.
6. Copier la configuration en cours d'exécution dans la configuration de démarrage :

   `copy running-config startup-config`

   ```
   IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
   ```

Vérification de la configuration MACsec

Étapes

1. Répétez **tous** des procédures précédentes sur le deuxième commutateur de la configuration pour établir une session MACsec.
2. Exécutez les commandes suivantes pour vérifier que les deux commutateurs sont chiffrés :

   a. Exécuter : `show macsec mka summary`

   b. Exécuter : `show macsec mka session`

   c. Exécuter : `show macsec mka statistics`

   Vous pouvez vérifier la configuration MACsec à l'aide des commandes suivantes :

Commande	Affiche des informations sur…
`show macsec mka session interface typeslot/port number`	La session MKA de MACsec pour une interface spécifique ou pour toutes les interfaces
`show key chain name`	La configuration de la chaîne de clés
`show macsec mka summary`	La configuration MACsec MKA
`show macsec policy policy-name`	Configuration d'une stratégie MACsec spécifique ou de toutes les politiques MACsec

Configurez le commutateur NVIDIA IP SN2100

Vous devez configurer les switchs IP NVIDIA SN2100 pour une utilisation en tant qu'interconnexion de cluster et pour la connectivité IP MetroCluster back-end.

Réinitialiser les valeurs par défaut du commutateur NVIDIA IP SN2100

Vous pouvez choisir parmi les méthodes suivantes pour réinitialiser un commutateur sur les paramètres par défaut.

- Réinitialisez le commutateur à l'aide de l'option de fichier RCF
- Réinitialiser le contacteur à l'aide de l'option d'installation du Cumulus

Réinitialiser le commutateur à l'aide de l'option de fichier RCF

Avant d'installer une nouvelle configuration RCF, vous devez rétablir les paramètres du commutateur NVIDIA.

Description de la tâche

Pour restaurer les paramètres par défaut du commutateur, exécutez le fichier RCF avec le `restoreDefaults` option. Cette option copie les fichiers d'origine sauvegardés à leur emplacement d'origine, puis redémarre le commutateur. Après le redémarrage, le switch est en ligne avec la configuration d'origine qui existait au moment d'avoir exécuté le fichier RCF pour configurer le switch.

Les détails de configuration suivants ne sont pas réinitialisés :

- Configuration utilisateur et informations d'identification
- Configuration du port réseau de gestion, eth0

> Toutes les autres modifications de configuration qui se produisent pendant l'application du fichier RCF sont rétablies à la configuration d'origine.

Avant de commencer

- Vous devez configurer le commutateur conformément à Téléchargez et installez le fichier RCF NVIDIA. Si vous n'avez pas configuré cette méthode ou si des fonctionnalités supplémentaires ont été configurées avant d'exécuter le fichier RCF, vous ne pouvez pas suivre cette procédure.
- Vous devez répéter ces étapes sur chacun des commutateurs IP de la configuration MetroCluster IP.
- Vous devez être connecté au commutateur par une connexion de console série.
- Cette tâche réinitialise la configuration du réseau de gestion.

Étapes

1. Vérifiez que la configuration RCF a été appliquée avec succès avec la même version ou une version de fichier RCF compatible et que les fichiers de sauvegarde sont bien en place.

> Le résultat de cette commande peut afficher les fichiers de sauvegarde, les fichiers conservés, ou les deux. Si les fichiers de sauvegarde ou les fichiers conservés n'apparaissent pas dans le résultat, vous ne pouvez pas utiliser cette procédure.

```
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$ sudo python3 MSN2100_v1.0_IP_switch_A_1.py
[sudo] password for cumulus:
>>> Opened RcfApplyLog
A RCF configuration has been successfully applied.
  Backup files exist.
    Preserved files exist.
    Listing completion of the steps:
        Success: Step: 1: Performing Backup and Restore
        Success: Step: 2: updating MOTD file
        Success: Step: 3: Disabling apt-get
        Success: Step: 4: Disabling cdp
        Success: Step: 5: Adding lldp config
        Success: Step: 6: Creating interfaces
        Success: Step: 7: Configuring switch basic settings: Hostname,
SNMP
        Success: Step: 8: Configuring switch basic settings: bandwidth
allocation
        Success: Step: 9: Configuring switch basic settings: ecn
        Success: Step: 10: Configuring switch basic settings: cos and
dscp remark
        Success: Step: 11: Configuring switch basic settings: generic
egress cos mappings
        Success: Step: 12: Configuring switch basic settings: traffic
classification
        Success: Step: 13: Configuring LAG load balancing policies
        Success: Step: 14: Configuring the VLAN bridge
        Success: Step: 15: Configuring local cluster ISL ports
        Success: Step: 16: Configuring MetroCluster ISL ports
        Success: Step: 17: Configuring ports for MetroCluster-1, local
cluster and MetroCluster interfaces
        Success: Step: 18: Configuring ports for MetroCluster-2, local
cluster and MetroCluster interfaces
        Success: Step: 19: Configuring ports for MetroCluster-3, local
cluster and MetroCluster interfaces
        Success: Step: 20: Configuring L2FC for MetroCluster interfaces
        Success: Step: 21: Configuring the interface to UP
        Success: Step: 22: Final commit
        Success: Step: 23: Final reboot of the switch
    Exiting ...
<<< Closing RcfApplyLog
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$
```

2. Exécutez le fichier RCF avec la possibilité de restaurer les valeurs par défaut : `restoreDefaults`

```
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$ sudo python3 MSN2100_v1.0_IP_switch_A_2.py
restoreDefaults
[sudo] password for cumulus:
>>> Opened RcfApplyLog
Can restore from backup directory. Continuing.
This will reboot the switch !!!
Enter yes or no: yes
```

3. Répondez « oui » à l'invite. Le commutateur revient à la configuration d'origine et redémarre.
4. Attendez que le commutateur redémarre.

   Le commutateur est réinitialisé et conserve la configuration initiale, telle que la configuration du réseau de gestion et les identifiants actuels qu'ils existaient avant d'appliquer le fichier RCF. Après le redémarrage, vous pouvez appliquer une nouvelle configuration en utilisant la même version ou une version différente du fichier RCF.

Réinitialiser le commutateur à l'aide de l'option d'installation de Cumulus

Description de la tâche

Suivez ces étapes pour réinitialiser complètement le commutateur en appliquant l'image Cumulus.

Avant de commencer

- Vous devez être connecté au commutateur par une connexion de console série.
- L'image logicielle du commutateur Cumulus est accessible via HTTP.
- Vous devez avoir le mot de passe root pour `sudo` accès aux commandes.

Étapes

1. À partir de la console Cumulus, téléchargez et mettez en file d'attente l'installation du logiciel du commutateur avec la commande `onie-install -a -i` suivi du chemin du fichier vers le logiciel du commutateur :

   Dans cet exemple, le fichier de micrologiciel `cumulus-linux-4.4.2-mlx-amd64.bin` Est copié du serveur HTTP '50.50.50.50' sur le commutateur local.

```
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i
http://50.50.50.50/switchsoftware/cumulus-linux-4.4.2-mlx-amd64.bin
Fetching installer: http://50.50.50.50/switchsoftware/cumulus-linux-
4.4.2-mlx-amd64.bin
Downloading URL: http://50.50.50.50/switchsoftware/cumulus-linux-4.4.2-
mlx-amd64.bin
######################################################################
# 100.0%
Success: HTTP download complete.
tar: ./sysroot.tar: time stamp 2021-01-30 17:00:58 is 53895092.604407122
s in the future
tar: ./kernel: time stamp 2021-01-30 17:00:58 is 53895092.582826352 s in
```

```
the future
tar: ./initrd: time stamp 2021-01-30 17:00:58 is 53895092.509682557 s in
the future
tar: ./embedded-installer/bootloader/grub: time stamp 2020-12-10
15:25:16 is 49482950.509433937 s in the future
tar: ./embedded-installer/bootloader/init: time stamp 2020-12-10
15:25:16 is 49482950.509336507 s in the future
tar: ./embedded-installer/bootloader/uboot: time stamp 2020-12-10
15:25:16 is 49482950.509213637 s in the future
tar: ./embedded-installer/bootloader: time stamp 2020-12-10 15:25:16 is
49482950.509153787 s in the future
tar: ./embedded-installer/lib/init: time stamp 2020-12-10 15:25:16 is
49482950.509064547 s in the future
tar: ./embedded-installer/lib/logging: time stamp 2020-12-10 15:25:16 is
49482950.508997777 s in the future
tar: ./embedded-installer/lib/platform: time stamp 2020-12-10 15:25:16
is 49482950.508913317 s in the future
tar: ./embedded-installer/lib/utility: time stamp 2020-12-10 15:25:16 is
49482950.508847367 s in the future
tar: ./embedded-installer/lib/check-onie: time stamp 2020-12-10 15:25:16
is 49482950.508761477 s in the future
tar: ./embedded-installer/lib: time stamp 2020-12-10 15:25:47 is
49482981.508710647 s in the future
tar: ./embedded-installer/storage/blk: time stamp 2020-12-10 15:25:16 is
49482950.508631277 s in the future
tar: ./embedded-installer/storage/gpt: time stamp 2020-12-10 15:25:16 is
49482950.508523097 s in the future
tar: ./embedded-installer/storage/init: time stamp 2020-12-10 15:25:16
is 49482950.508437507 s in the future
tar: ./embedded-installer/storage/mbr: time stamp 2020-12-10 15:25:16 is
49482950.508371177 s in the future
tar: ./embedded-installer/storage/mtd: time stamp 2020-12-10 15:25:16 is
49482950.508293856 s in the future
tar: ./embedded-installer/storage: time stamp 2020-12-10 15:25:16 is
49482950.508243666 s in the future
tar: ./embedded-installer/platforms.db: time stamp 2020-12-10 15:25:16
is 49482950.508179456 s in the future
tar: ./embedded-installer/install: time stamp 2020-12-10 15:25:47 is
49482981.508094606 s in the future
tar: ./embedded-installer: time stamp 2020-12-10 15:25:47 is
49482981.508044066 s in the future
tar: ./control: time stamp 2021-01-30 17:00:58 is 53895092.507984316 s
in the future
tar: .: time stamp 2021-01-30 17:00:58 is 53895092.507920196 s in the
future
Staging installer image...done.
```

```
WARNING:
WARNING: Activating staged installer requested.
WARNING: This action will wipe out all system data.
WARNING: Make sure to back up your data.
WARNING:
Are you sure (y/N)? y
Activating staged installer...done.
Reboot required to take effect.
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$
```

2. Répondez `y` à l'invite pour confirmer l'installation lors du téléchargement et de la vérification de l'image.
3. Redémarrez le commutateur pour installer le nouveau logiciel : `sudo reboot`

```
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$ sudo reboot
```

> Le commutateur redémarre et entre dans l'installation du logiciel du commutateur, ce qui prend un certain temps. Une fois l'installation terminée, le commutateur redémarre et reste à l'invite de connexion.

4. Configurer les paramètres de base du commutateur
   a. Lorsque le commutateur est démarré et que vous êtes invité à ouvrir une session, connectez-vous et modifiez le mot de passe.

> Le nom d'utilisateur est 'cumulus' et le mot de passe par défaut est 'cumulus'.

```
Debian GNU/Linux 10 cumulus ttyS0

cumulus login: cumulus
Password:
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password:
New password:
Retype new password:
Linux cumulus 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.2u1
(2021-12-18) x86_64

Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)

For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support

The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense from
LMI,
the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a world-
wide
basis.

cumulus@cumulus:mgmt:~$
```

5. Configuration de l'interface réseau de gestion

> L'exemple suivant montre comment configurer le nom d'hôte (IP_switch_A_1), l'adresse IP (10.10.10.10), le masque de réseau (255.255.255.0 (24)) et la passerelle (10.10.10.1) à l'aide des commandes : `net add hostname <hostname>`, `net add interface eth0 ip address <IPAddress/mask>`, et `net add interface eth0 ip gateway <Gateway>`.

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname IP_switch_A_1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address 10.0.10.10/24
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway 10.10.10.1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending

.
.
.


cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit

.
.
.


net add/del commands since the last "net commit"


User Timestamp Command

cumulus 2021-05-17 22:21:57.437099 net add hostname Switch-A-1
cumulus 2021-05-17 22:21:57.538639 net add interface eth0 ip address
10.10.10.10/24
cumulus 2021-05-17 22:21:57.635729 net add interface eth0 ip gateway
10.10.10.1

cumulus@cumulus:mgmt:~$
```

6. Redémarrez le commutateur à l'aide du `sudo reboot` commande.

```
cumulus@cumulus:~$ sudo reboot
```

Lorsque le commutateur redémarre, vous pouvez appliquer une nouvelle configuration en suivant les étapes de la section Téléchargez et installez le fichier RCF NVIDIA.

Télécharger et installer les fichiers RCF NVIDIA

Vous devez télécharger et installer le fichier RCF de commutateur sur chaque commutateur de la configuration IP de MetroCluster.

Avant de commencer

- Vous devez avoir le mot de passe root pour `sudo` accès aux commandes.

- Le logiciel du commutateur est installé et le réseau de gestion est configuré.
- Vous avez suivi les étapes d'installation initiale du commutateur à l'aide de la méthode 1 ou de la méthode 2.
- Vous n'avez appliqué aucune configuration supplémentaire après l'installation initiale.

> Si vous effectuez une autre configuration après la réinitialisation du commutateur et avant d'appliquer le fichier RCF, cette procédure ne peut pas être utilisée.

Description de la tâche

Vous devez répéter ces étapes sur chacun des commutateurs IP de la configuration IP MetroCluster (nouvelle installation) ou sur le commutateur de remplacement (remplacement du commutateur).

Étapes

1. Générer les fichiers RCF NVIDIA pour MetroCluster IP.
   a. Téléchargez le "RcfFileGenerator pour MetroCluster IP".
   b. Générez le fichier RCF pour votre configuration à l'aide de RcfFileGenerator pour MetroCluster IP.
   c. Accédez à votre répertoire personnel. Si vous êtes enregistré en tant que 'culus', le chemin du fichier est `/home/cumulus`.

```
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$ cd ~
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$ pwd
/home/cumulus
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$
```

   d. Téléchargez le fichier RCF dans ce répertoire. L'exemple suivant montre que vous utilisez SCP pour télécharger le fichier `MSN2100_v1.0_IP_switch_A_1.txt` du serveur '50.50.50.50' à votre répertoire personnel et enregistrez-le sous `MSN2100_v1.0_IP_switch_A_1.py`:

```
cumulus@Switch-A-1:mgmt:~$ scp
username@50.50.50.50:/RcfFiles/MSN2100_v1.0_IP_switch_A_1.txt
./MSN2100_v1.0_IP_switch-A1.py
The authenticity of host '50.50.50.50 (50.50.50.50)' can't be
established.
RSA key fingerprint is
SHA256:B5gBtOmNZvdKiY+dPhh8=ZK9DaKG7g6sv+2gFlGVF8E.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '50.50.50.50' (RSA) to the list of known
hosts.
*********************************************************************
**
Banner of the SCP server
*********************************************************************
**
username@50.50.50.50's password:
MSN2100_v1.0-X2_IP_switch_A1.txt 100% 55KB 1.4MB/s 00:00
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$
```

2. Exécutez le fichier RCF. Le fichier RCF requiert une option permettant d'appliquer une ou plusieurs étapes. Sauf instruction contraire du support technique, exécutez le fichier RCF sans l'option de ligne de commande. Pour vérifier l'état d'achèvement des différentes étapes du fichier RCF, utilisez l'option '-1' ou 'All' pour appliquer toutes les étapes (en attente).

```
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$ sudo python3 MSN2100_v1.0_IP_switch_A_1.py
all
[sudo] password for cumulus:
The switch will be rebooted after the step(s) have been run.
Enter yes or no: yes



... the steps will apply - this is generating a lot of output ...



Running Step 24: Final reboot of the switch



... The switch will reboot if all steps applied successfully ...
```

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.